FATORES QUE AFETAM A FOTOSSÍNTESE — LUZ

1.1. Intensidade luminosa e taxa fotossintética

A luz fornece a energia necessária para as reações fotoquímicas da fotossíntese. Quando a intensidade luminosa aumenta, mais fótons podem ser absorvidos pelos pigmentos presentes nos complexos antena dos fotossistemas. O aumento da absorção de fótons promove:

Maior irradiância → maior excitação das clorofilas → maior transporte de elétrons → maior formação de ATP e NADPH → maior capacidade de assimilação de CO_2

Nos experimentos com *Elodea canadensis*, a atividade fotossintética é estimada pelo número de bolhas liberadas por unidade de tempo. Essas bolhas correspondem predominantemente ao O_2 produzido durante a fotossíntese. De onde vem esse O_2?

O oxigênio liberado durante a fotossíntese é proveniente da oxidação da água no fotossistema II (PSII), no complexo de evolução do oxigênio.

$2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$

Os elétrons provenientes da água repõem aqueles perdidos pela clorofila do centro de reação do PSII, enquanto os H^+ contribuem para o gradiente eletroquímico utilizado na síntese de ATP.

Portanto:

↑ luz → ↑ fluxo de elétrons → ↑ oxidação da água → ↑ liberação de O_2 → ↑ número de bolhas

1.2. Distância da fonte luminosa

No experimento, a intensidade luminosa é alterada modificando-se a distância entre a lâmpada e a planta.

Quando a lâmpada é aproximada:

menor distância → maior irradiância → maior atividade fotossintética → maior número de bolhas

Quando a lâmpada é afastada:

maior distância → menor irradiância → menor atividade fotossintética → menor número de bolhas

Nas imagens da prática, por exemplo, foram utilizadas diferentes distâncias, como 10 cm, 50 cm e 1 m, observando-se maior produção de bolhas nas menores distâncias. Entretanto, essa resposta não aumenta indefinidamente. Em irradiâncias elevadas, outros fatores passam a limitar a fotossíntese e ocorre a saturação luminosa.

1.3. Por que controlar a temperatura?

Ao estudar exclusivamente o efeito da luz, a temperatura precisa ser mantida aproximadamente constante. Isso é importante porque a lâmpada, além de fornecer radiação fotossinteticamente ativa, pode aquecer o sistema.
Se a temperatura também variasse:

luz + temperatura, estariam sendo alteradas simultaneamente e não seria possível atribuir a mudança na produção de O_2 exclusivamente à irradiância. Por isso, na prática, o tubo contendo a planta é colocado em uma cuba com água, funcionando como um sistema de amortecimento térmico.

1.4. Qualidade da luz: diferentes comprimentos de onda

Não apenas a quantidade, mas também a qualidade espectral da luz influencia a fotossíntese. Os pigmentos fotossintéticos não absorvem todos os comprimentos de onda com a mesma eficiência.

Luz azul

É fortemente absorvida pelas clorofilas e carotenoides, sendo altamente eficiente para sustentar as reações fotoquímicas.
→ elevada atividade fotossintética.

Luz vermelha

Também é fortemente absorvida pelas clorofilas.

Os centros de reação apresentam clorofilas especiais associadas a máximos de absorção próximos de:

P680 — fotossistema II

P700 — fotossistema I

Por isso, a radiação vermelha é altamente eficiente para a fotossíntese.

Luz verde

É, proporcionalmente, menos absorvida pelas clorofilas e mais refletida/transmitida que as regiões azul e vermelha.

No experimento didático, portanto:

luz verde → menor absorção pelos pigmentos → menor atividade fotossintética → menor número de bolhas

Luz branca

A luz branca contém ampla faixa de comprimentos de onda, incluindo azul e vermelho. Nas condições apresentadas na prática, produziu elevada liberação de bolhas.

Vermelho-longo ou distante

A radiação vermelho-longo é menos eficiente isoladamente para sustentar a fotossíntese do que combinações espectrais que excitam adequadamente os dois fotossistemas. A lógica geral apresentada na prática é:

Luz branca, vermelha e azul → maior atividade fotossintética

Luz verde e vermelho-longo isolado → menor atividade

1.5. Relação com o experimento de Engelmann

O experimento clássico de Theodor Engelmann demonstra a relação entre comprimento de onda e produção fotossintética de O_2.

Uma alga filamentosa foi exposta a diferentes regiões do espectro visível, na presença de bactérias aeróbias. As bactérias se concentraram principalmente nas regiões

onde havia maior disponibilidade de O_2. A maior concentração ocorreu nas regiões: azul/violeta e vermelha. Enquanto houve menor concentração na região: verde Isso evidencia a relação entre: espectro de absorção dos pigmentos → eficiência fotossintética → produção de O_2.

1.6. Uso do bicarbonato de potássio — $KHCO_3$

O $KHCO_3$ é utilizado no experimento para aumentar a disponibilidade de carbono inorgânico dissolvido no meio aquoso. Esse carbono pode ser utilizado pelas plantas aquáticas na fotossíntese. Assim, o fornecimento de bicarbonato reduz a possibilidade de que a baixa disponibilidade de carbono se torne um fator limitante para a fotossíntese durante a avaliação do efeito da luz. Portanto, na lógica experimental:

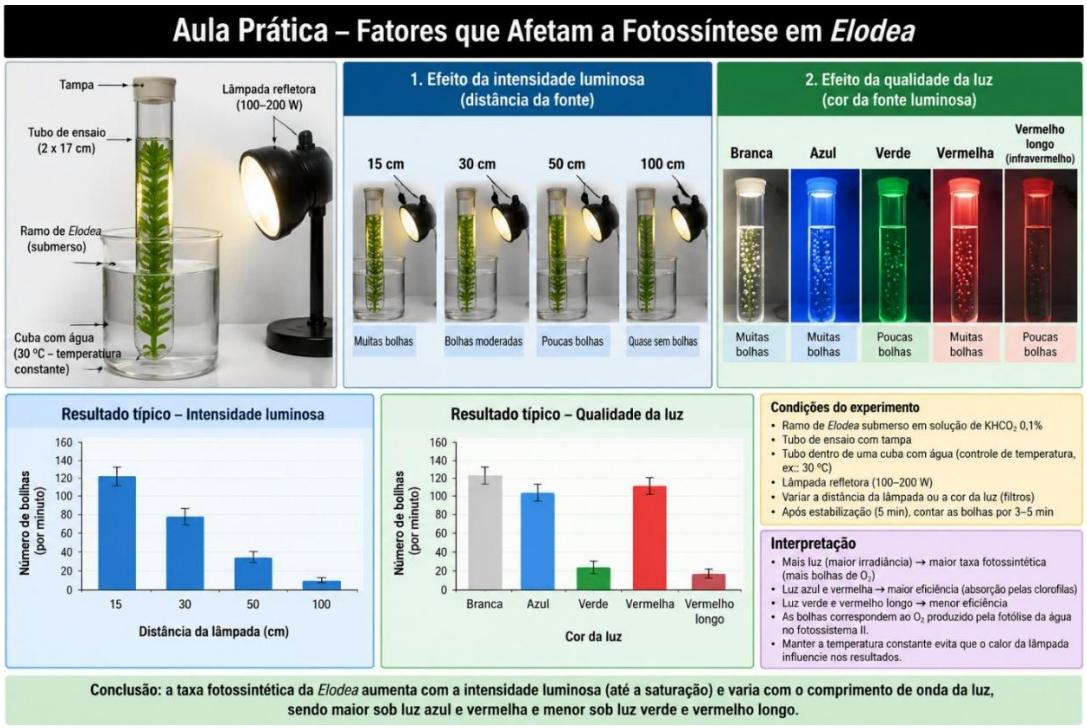
$KHCO_3$ → maior disponibilidade de carbono inorgânico → favorecimento da assimilação fotossintética de carbono

1.7. Fotossíntese líquida e as bolhas

A planta realiza simultaneamente: fotossíntese + respiração
Por isso, o número de bolhas observado é uma estimativa indireta da atividade fotossintética, e não uma medida absoluta da fotossíntese bruta. Conceitualmente:

Fotossíntese líquida = fotossíntese total − perdas respiratórias

Sob a luz, se a produção fotossintética de O_2 supera seu consumo metabólico, há acúmulo e liberação de O_2, observado na forma de bolhas.



2. ATIVIDADE FOTOSSINTÉTICA EM PLANTAS C_3 E C_4

A principal diferença entre plantas C_3 e C_4 abordada na prática está relacionada à forma como o CO_2 é inicialmente fixado e às consequências disso para a fotorrespiração e o ponto de compensação de CO_2.

2.1. Plantas C_3

Exemplos:

feijão, soja, arroz, trigo, aveia

Nas plantas C_3, a fixação inicial de CO_2 ocorre diretamente no ciclo de Calvin-Benson, pela enzima Rubisco. A Rubisco apresenta duas atividades:

Carboxilase: utiliza CO_2 → favorece o ciclo de Calvin e a assimilação de carbono.

Oxigenase: utiliza O_2 → inicia a fotorrespiração.

Portanto:

↑ relação CO_2/O_2 → favorece carboxilação

↓ relação CO_2/O_2 → favorece oxigenação/fotorrespiração

2.2. Fotorrespiração nas plantas C_3

A fotorrespiração ocorre quando a Rubisco atua como oxigenase.

Esse processo resulta em perda de carbono previamente assimilado e consumo de energia, reduzindo a eficiência fotossintética. Assim:

Rubisco + CO_2 → carboxilação → favorece assimilação de carbono

Rubisco + O_2 → oxigenação → fotorrespiração → redução da eficiência de assimilação de carbono

Por isso, plantas C_3 são particularmente prejudicadas quando a disponibilidade de CO_2 se torna muito baixa.

2.3. Plantas C_4

Exemplos:

milho, sorgo e cana-de-açúcar

As plantas C_4 apresentam um mecanismo concentrador de CO_2. A fixação inicial do carbono ocorre pela PEP carboxilase (PEPC) nas células do mesófilo. Posteriormente, os compostos C_4 transportam carbono para as células da bainha do feixe vascular, onde ocorre liberação de CO_2. Esse mecanismo eleva a concentração de CO_2 nas proximidades da Rub

isco. Nas espécies C_4 típicas, isso está associado à organização anatômica conhecida como anatomia Kranz. Consequência:

PEPC fixa HCO_3^- → formação de ácidos C_4 → transporte para bainha do feixe → liberação de CO_2 → elevada [CO_2] próxima à Rubisco

Isso reduz fortemente a atividade oxigenase da Rubisco e, consequentemente, a fotorrespiração aparente.

2.4. Ponto de compensação de CO_2

O ponto de compensação de CO_2 corresponde à concentração de CO_2 na qual a assimilação líquida de carbono é igual a zero. Em termos simplificados:

fotossíntese = perdas de CO_2 por respiração + fotorrespiração

Portanto:
Acima do ponto de compensação
Fotossíntese líquida > 0

A assimilação de carbono supera as perdas, tendência de ganho de biomassa.
Abaixo do ponto de compensação
Fotossíntese líquida < 0

As perdas de carbono superam a assimilação, consumo de reservas, perda de biomassa e, se prolongado, senescência.

2.5. C_3 × C_4 e o ponto de compensação de CO_2

Essa é uma das partes mais importantes da prática.

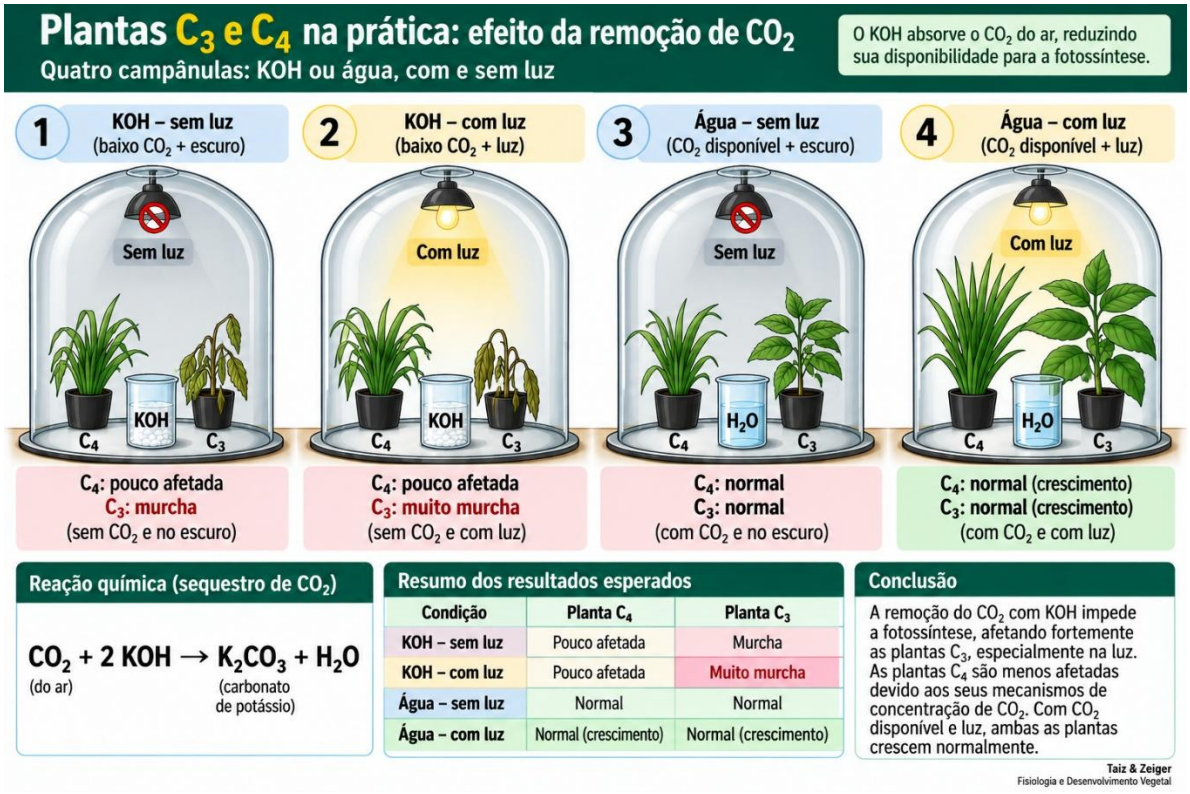
Plantas C_3 apresentam ponto de compensação de CO_2 mais elevado, devido principalmente à ocorrência significativa de fotorrespiração. Plantas C_4 apresentam ponto de compensação de CO_2 muito menor, porque o mecanismo C_4 concentra CO_2 próximo à Rubisco e reduz fortemente a fotorrespiração. Em resumo:

Característica	**C_3**	**C_4**
Primeira enzima de fixação	Rubisco	PEP carboxilase
Primeiro produto estável	composto C_3	composto C_4
Concentração de CO_2 junto à Rubisco	Menor	Maior
Fotorrespiração	Maior	Muito baixa
Ponto de compensação de CO_2	Maior	Menor
Exemplo da prática	Feijão	Milho

2.6. Experimento com KOH — feijão × milho

Esse experimento demonstra de maneira visual a diferença entre plantas C_3 e C_4 quando a concentração de CO_2 é reduzida. As plantas são colocadas em campânulas fechadas, uma contendo água e outra contendo KOH. O KOH remove CO_2 da atmosfera da campânula. Portanto:

KOH → remoção do CO_2 → queda da [CO_2] dentro da campânula



Feijão — C_3: À medida que o CO_2 diminui, a planta C_3 aproxima-se e posteriormente fica abaixo de seu ponto de compensação. Com isso: ↓ CO_2 → ↑ importância relativa da oxigenação pela Rubisco → ↑ fotorrespiração → ↓ fotossíntese líquida

Quando:

A fotossíntese < respiração + fotorrespiração, a assimilação líquida torna-se negativa. Mantida essa condição, a planta consome suas reservas, perde biomassa e apresenta senescência. Isso explica por que, nas imagens da prática, o feijoeiro na campânula com KOH apresenta senescência intensa.

2.7. Por que o milho permanece verde?

O milho é uma planta C_4. Seu mecanismo concentrador de carbono permite manter uma concentração relativamente elevada de CO_2 próxima à Rubisco mesmo quando a concentração externa de CO_2 é baixa. Assim:

↓ CO_2 externo → mecanismo C_4 concentra CO_2 → Rubisco permanece predominantemente carboxilativa → baixa fotorrespiração

Por isso, dentro das condições demonstradas pela prática, o milho tolera concentrações de CO_2 menores que o feijoeiro antes de atingir seu ponto de compensação.
Ideia central do experimento

Feijão (C_3)

KOH → ↓ CO_2 → abaixo do ponto de compensação → fotossíntese líquida negativa → perda de biomassa → senescência.

Milho (C_4)

KOH → ↓ CO_2 → mecanismo concentrador de carbono → ponto de compensação muito baixo → manutenção da fotossíntese por mais tempo → manutenção da viabilidade.

2.8. Por que o enriquecimento com CO_2 beneficia mais as plantas C_3?

Quando a concentração atmosférica de CO_2 aumenta, a Rubisco encontra maior disponibilidade de CO_2 em relação ao O_2.

Consequentemente:

↑ CO_2 → ↑ carboxilação da Rubisco + ↓ fotorrespiração → ↑ fotossíntese líquida

Por isso, em condições adequadas de água, nutrientes, temperatura e luz, plantas C_3 geralmente apresentam uma resposta fotossintética mais pronunciada ao enriquecimento com CO_2. Nas plantas C_4, a resposta direta tende a ser menor porque elas já possuem um mecanismo interno de concentração de CO_2 próximo à Rubisco.

LUZ

↑ intensidade luminosa → ↑ excitação dos fotossistemas → ↑ transporte de elétrons → ↑ ATP + NADPH → ↑ atividade fotossintética → ↑ O_2

Azul e vermelho → alta eficiência fotossintética

Verde → menor absorção relativa pelas clorofilas

Bolhas → principalmente O_2 proveniente da oxidação da H_2O no PSII

$KHCO_3$ → fonte de carbono inorgânico para a planta aquática

$C_3 \times C_4$

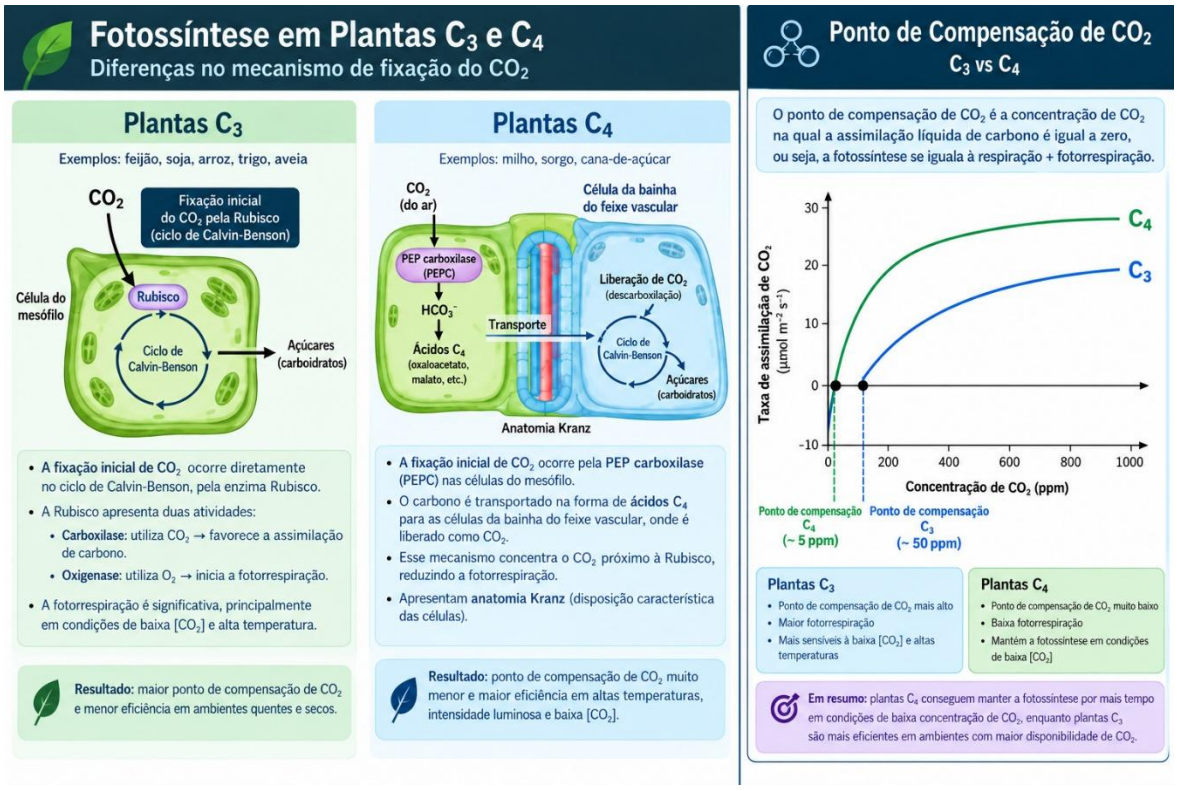
C_3: Rubisco fixa diretamente CO_2 → fotorrespiração relevante → ponto de compensação de CO_2 maior.

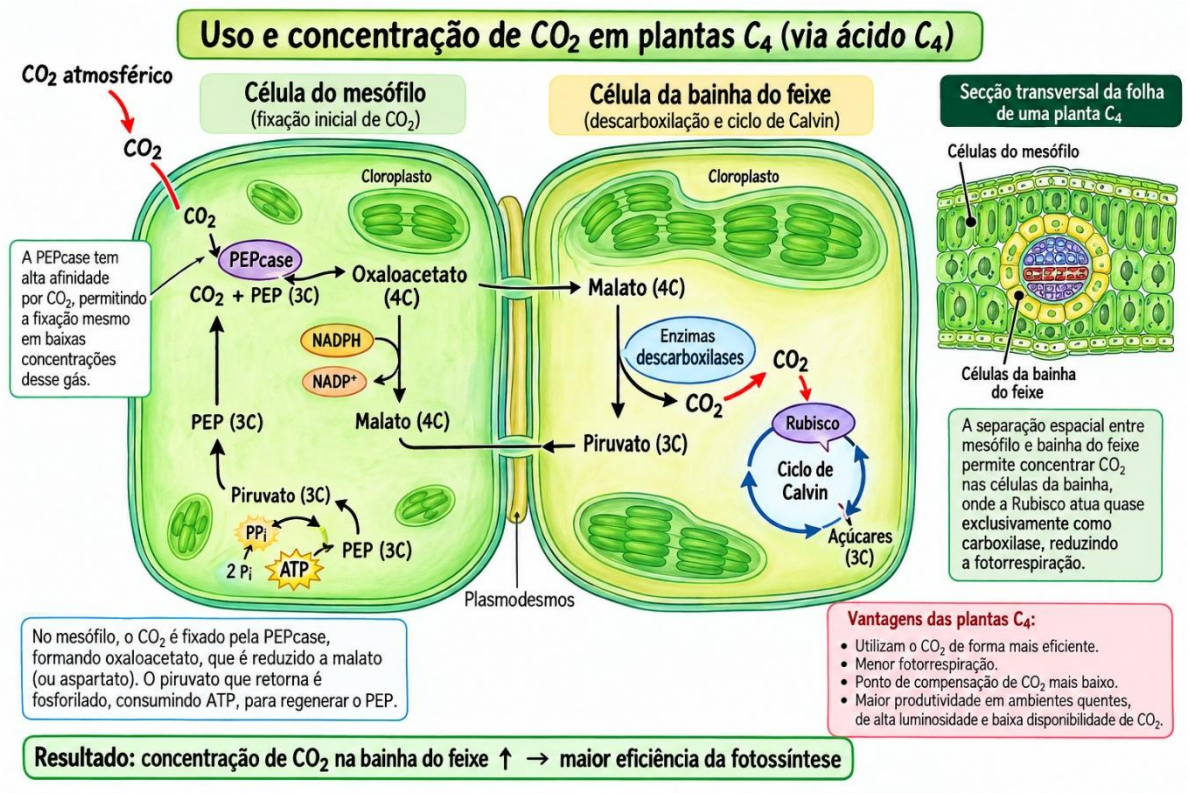
C_4: PEPC + mecanismo concentrador de carbono → ↑ CO_2 próximo à Rubisco → fotorrespiração muito baixa → ponto de compensação de CO_2 menor.

KOH remove CO_2 da campânula.

Feijão C_3 + KOH → CO_2 abaixo do ponto de compensação → fotossíntese líquida negativa → senescência.

Milho C_4 + KOH → suporta [CO_2] muito mais baixa → mantém fotossíntese líquida positiva por mais tempo.





1. Por que apenas as folhas das plantas de feijão (C3) apresentaram senescência intensa na campânula contendo KOH?

O KOH reduziu a concentração de CO_2 no interior da campânula. Nas plantas C3, como o feijão, a Rubisco apresenta atividade carboxilase e oxigenase. Com a diminuição do CO_2, aumenta proporcionalmente sua atividade oxigenase e, consequentemente, a fotorrespiração, reduzindo a fotossíntese líquida. Com o tempo, o CO_2 atingiu valores abaixo do ponto de compensação de CO_2 do feijoeiro, favorecendo a senescência precoce. No milho (C4), a PEP carboxilase (PEPCase) apresenta alta afinidade pelo carbono e o mecanismo C4 concentra CO_2 nas células da bainha do feixe. Assim, o milho possui menor ponto de compensação de CO_2 e consegue manter a fotossíntese em concentrações de CO_2 inferiores às toleradas pelo feijão.

2. Por que plantas C3 têm a produtividade aumentada em elevada concentração de CO_2 (adubação carbônica)?

O aumento da concentração de CO_2 favorece a atividade carboxilase da Rubisco e reduz sua atuação como oxigenase. Dessa maneira, ocorre redução da fotorrespiração e aumento da fixação líquida de carbono, podendo elevar a produtividade das plantas C3. O material cita que o aumento do CO_2 de 0,037% para 0,060% pode proporcionar incrementos de produtividade entre 30 e 60%.

3. Por que o aumento excessivo de CO_2 em sistemas de adubação carbônica pode não resultar em aumentos elevados de produção?

Concentrações excessivas de CO_2 podem provocar fechamento estomático, associado aos efeitos do CO_2 sobre a biossíntese de ácido abscísico (ABA), reduzindo a condutância estomática. Além disso, outras enzimas envolvidas no processo fotossintético podem ser afetadas. Portanto, aumentar continuamente a concentração de CO_2 não significa aumento proporcional e ilimitado da produtividade. Para plantas C4 há uma saturação devido o mecanismo de concentração de CO_2.

4. O que é o efeito estufa e quais são suas causas?

O efeito estufa ocorre quando gases presentes na atmosfera absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre e contribuem para a retenção de calor. É um fenômeno natural e essencial para a manutenção da temperatura do planeta.
Seu agravamento está relacionado ao aumento da concentração de gases de efeito estufa, como CO_2, CH_4, N_2O e compostos halogenados. O material relaciona esse aumento principalmente à utilização de petróleo, gás e carvão, à destruição das florestas, às queimadas e também a fontes naturais, como erupções vulcânicas e decomposição da matéria orgânica.

5. Como o Brasil pode contribuir tanto para a redução quanto para o aumento do efeito estufa?

As plantas retiram CO_2 da atmosfera pela fotossíntese e incorporam carbono à biomassa. Segundo o material, espécies arbóreas C3 podem manter o carbono armazenado por períodos mais longos e, por isso, a conservação das florestas e o reflorestamento, especialmente com espécies nativas, podem contribuir para reduzir os efeitos do aumento do CO_2 atmosférico.
Por outro lado, desmatamento e queimadas liberam grandes quantidades de CO_2 e reduzem a capacidade da vegetação de sequestrar carbono, contribuindo para a intensificação do efeito estufa.

6. Quais são os riscos do aumento do efeito estufa para a Floresta Amazônica e outros ecossistemas tropicais?

Aumento da frequência de secas severas, redução das chuvas e substituição progressiva da floresta tropical úmida por uma vegetação mais aberta e menos rica, processo denominado savanização da Amazônia. A redução da floresta também comprometeria a intensa evapotranspiração e reciclagem de água promovidas pela vegetação amazônica. Como essa umidade participa do transporte de água atmosférica

para outras regiões do continente, alterações na floresta poderiam modificar o regime de chuvas em outras partes do Brasil. As consequências incluiriam impactos sobre biodiversidade, disponibilidade de água, produção de alimentos, saúde e funcionamento dos ecossistemas.

Pratica 14 a 18 de setembro

Temperatura e fotossíntese

A temperatura influencia a fotossíntese principalmente por seus efeitos sobre as **reações enzimáticas, propriedades das membranas, fotorrespiração e trocas gasosas**. A resposta fotossintética à temperatura apresenta, em geral, uma **faixa ótima**, acima e abaixo da qual a assimilação líquida de CO_2 diminui.

Baixas temperaturas: reduzem a velocidade das reações enzimáticas do ciclo de Calvin e podem limitar o transporte de elétrons e a regeneração de RuBP. Em temperaturas muito baixas, podem ocorrer danos ao aparato fotossintético.

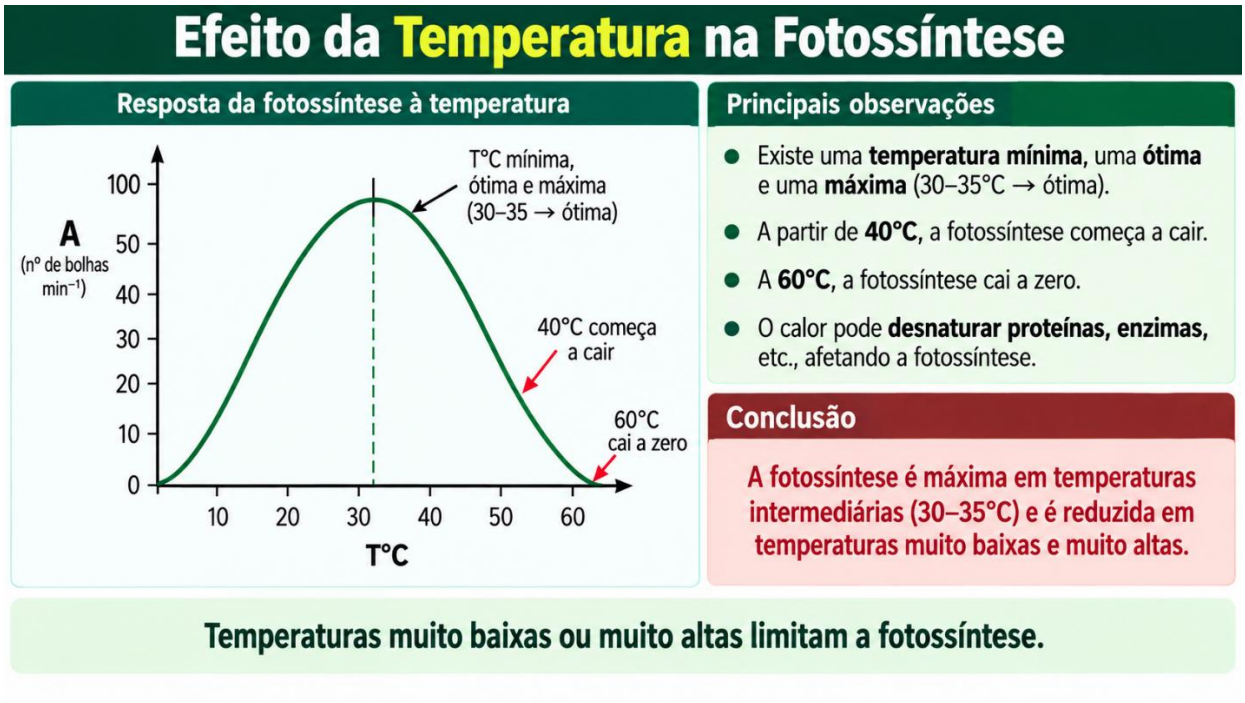
Temperatura ótima: ocorre a maior taxa de fotossíntese líquida, mas esse ótimo **não é fixo**; varia entre espécies e pode mudar com a temperatura de crescimento, devido à **aclimatação**.

Altas temperaturas: aumentam a respiração e, nas plantas C3, favorecem a **fotorrespiração**, reduzindo a assimilação líquida de carbono. Temperaturas elevadas também podem alterar a integridade das membranas e prejudicar proteínas e enzimas do aparato fotossintético.

O aumento da temperatura modifica a relação entre **CO_2 e O_2** disponível para a Rubisco e reduz sua eficiência de carboxilação em relação à oxigenação. Por isso, a fotossíntese das **plantas C3 é particularmente afetada pelo calor**.

As **plantas C4** apresentam, em geral, temperatura ótima de fotossíntese mais elevada que as C3. O mecanismo de concentração de CO_2 nas células da bainha vascular reduz fortemente a fotorrespiração, proporcionando vantagem em **ambientes quentes e com alta irradiância**.

Temperaturas elevadas também aumentam o **déficit de pressão de vapor (VPD)**. O maior VPD pode promover fechamento estomático, diminuindo a entrada de CO_2 e, consequentemente, a fotossíntese.



Perguntas:

1. Como a temperatura influencia a taxa de fotossíntese e por que existe uma temperatura ótima?

A fotossíntese aumenta com a temperatura até atingir uma faixa ótima, porque diversas etapas do processo dependem de reações enzimáticas cuja velocidade aumenta com a temperatura. Abaixo dessa faixa, as reações metabólicas são mais lentas. Acima da temperatura ótima, a fotossíntese começa a diminuir devido ao aumento da respiração e da fotorrespiração e, em temperaturas mais elevadas, a alterações nas membranas e proteínas envolvidas no processo fotossintético.

Temperatura ↑ → fotossíntese ↑ → temperatura ótima → fotossíntese ↓

A temperatura ótima não é igual para todas as plantas, variando entre espécies e de acordo com o ambiente de crescimento e a aclimatação térmica.

2. Por que a taxa fotossintética diminui quando a temperatura ultrapassa a faixa ótima?

Em temperaturas elevadas ocorre aumento da respiração, aumentando o consumo de carbono fixado. Nas plantas C3, também ocorre aumento da fotorrespiração, reduzindo a fotossíntese líquida.

Além disso, temperaturas elevadas aumentam a demanda evaporativa do ar e podem favorecer o fechamento estomático, principalmente quando associado ao déficit hídrico. Com menor condutância estomática, diminui a entrada de CO_2 na folha, limitando a assimilação de carbono.

3. Quais processos e componentes do aparato fotossintético podem ser prejudicados por temperaturas excessivamente elevadas?

Temperaturas excessivas podem afetar a integridade das membranas dos tilacoides, as reações fotoquímicas, o transporte de elétrons e proteínas e enzimas envolvidas na assimilação de carbono. O Fotossistema II (PSII) é particularmente sensível ao calor. Em temperaturas muito elevadas, alterações estruturais e funcionais do aparato fotossintético podem reduzir fortemente a fotossíntese. O estresse térmico severo também pode provocar desnaturação e inativação de proteínas e enzimas.

4. Por que plantas C3 e C4 apresentam diferentes temperaturas ótimas para a fotossíntese?

As plantas C3 geralmente apresentam temperatura ótima de fotossíntese menor que as C4. Com o aumento da temperatura, a Rubisco das plantas C3 apresenta condições que favorecem relativamente sua atividade oxigenase, aumentando a fotorrespiração. Isso provoca perda de carbono previamente fixado e reduz a fotossíntese líquida.

Nas plantas C4, a PEP carboxilase realiza a fixação inicial do carbono e o mecanismo C4 concentra CO_2 nas células da bainha do feixe, onde se encontra a Rubisco. A elevada concentração de CO_2 ao redor da Rubisco reduz fortemente sua atividade oxigenase e, consequentemente, a fotorrespiração.

Por isso:

C3 + temperatura elevada → ↑ fotorrespiração → ↓ fotossíntese líquida

C4 + temperatura elevada → mecanismo de concentração de CO_2 → ↓ fotorrespiração → maior eficiência em ambientes quentes.

Isso ajuda a explicar por que espécies C4, como milho, cana-de-açúcar e sorgo, são particularmente eficientes em condições de alta temperatura e elevada irradiância.

Desidrogenases

As desidrogenases são enzimas que catalisam reações de oxirredução, removendo hidrogênios/elétrons de um substrato reduzido e transferindo-os para um aceptor. Sua atividade está associada ao metabolismo de tecidos vivos e, por isso, pode ser utilizada como indicador da vitalidade das sementes.

O teste utiliza cloreto de trifeniltetrazólio (TTC), um composto inicialmente incolor e solúvel. Nos tecidos vivos, o TTC atua como aceptor e é reduzido pela atividade dos sistemas desidrogenases, originando formazan, composto vermelho e insolúvel que precipita no local da reação.

TTC (incolor) → redução → FORMAZAN (vermelho)

Assim, a presença de coloração vermelha indica tecido metabolicamente ativo, enquanto a ausência de coloração indica baixa ou ausência de atividade desidrogenativa. No experimento, sementes fervidas funcionam como controle, pois o calor inativa as enzimas.

PRÁTICA Nº 9
ATIVIDADE DESIDROGENATIVA EM SEMENTES
Avaliação da vitalidade por meio da redução do cloreto de tetrazólio (TTC)

1/3

INTRODUÇÃO

- As **desidrogenases** são enzimas envolvidas na **respiração celular**, que catalisam reações de oxirredução, promovendo a transferência de hidrogênios (elétrons) de um substrato reduzido para um aceptor de elétrons.
- Em **sementes viáveis**, essas enzimas encontram-se **ativas**, principalmente nas **mitocôndrias**, refletindo o metabolismo respiratório.
- O **cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC)** é um aceptor artificial de hidrogênio, incolor, que é reduzido pelas desidrogenases à **formazana**, um composto de **cor vermelha**, insolúvel, que se acumula nos tecidos vivos.
- Assim, a presença de coloração vermelha indica **atividade enzimática** e, portanto, **tecido vivo e semente viável**.

REAÇÃO GERAL DAS DESIDROGENASES

$$BH_2 \text{ (substrato reduzido)} + A \text{ (aceptor oxidado)} \longrightarrow B \text{ (produto oxidado)} + AH_2 \text{ (aceptor reduzido)}$$

No teste de vitalidade com TTC:

TTC (incolor) (aceptor oxidado) —Desidrogenases→ **Formazana (vermelha)** (aceptor reduzido e insolúvel)



TTC (incolor)

Formazana (vermelha)



OBJETIVO

Determinar a ocorrência e a localização da atividade de desidrogenases em sementes.

PRÁTICA Nº 9 – ATIVIDADE DESIDROGENATIVA EM SEMENTES
Avaliação da vitalidade por meio da redução do cloreto de tetrazólio (TTC)

2/3

MATERIAL

- **Grãos de milho embebidos por 12 a 24 h**
- **Solução de TTC a 1%** (cloreto de trifeniltetrazólio)
- Banho-maria fervente (≈ 100 °C)
- Tubos de ensaio
- Lâmina de barbear
- Becker, pinça e papel absorvente
- Água destilada ou deionizada



ROTEIRO DA PRÁTICA

1 Embeber as sementes
Separe 10 grãos de milho e deixe-os em água por 12 a 24 horas.



Embebição (12 – 24 h)

2 Ferver rapidamente
Coloque os grãos em água fervente por 5 minutos.



Água fervente (5 min)

3 Cortar os grãos
Com uma **lâmina de barbear**, corte cada **grão** longitudinalmente, num plano perpendicular às faces chatas, expondo o eixo maior do embrião.



Corte longitudinal

4 Incubar no TTC
Coloque os grãos cortados em tubos de ensaio com **solução de TTC a 1%** (volume suficiente para cobrir os grãos) e mantenha em banho-maria (≈ 30 °C) por **1 a 3 horas.**



Solução de TTC 1% (1 – 3 h, ≈ 30 °C)

5 Observar e registrar
Retire os grãos, lave rapidamente e observe a **distribuição da coloração vermelha.** Faça um esquema dos resultados, comparando grãos fervidos e não fervidos.



Grão viável (coloração vermelha) — Grão não viável (sem coloração)

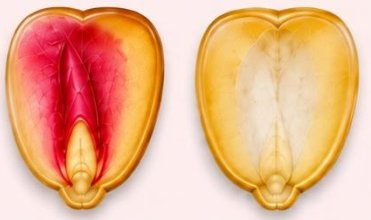
DICAS IMPORTANTES:

- Utilize grãos íntegros e de tamanho uniforme.
- O corte deve ser longitudinal e cuidadoso, evitando danificar o embrião.
- O tempo de incubação pode variar de 1 a 3 horas, dependendo da espécie.
- Utilize controles (grãos previamente fervidos) como referência negativa.
- Registre os resultados com fotos ou desenhos.

ATIVIDADE DESIDROGENATIVA EM SEMENTES

Avaliação da vitalidade por meio da redução do cloreto de tetrazólio (TTC)

RESULTADOS ESPERADOS

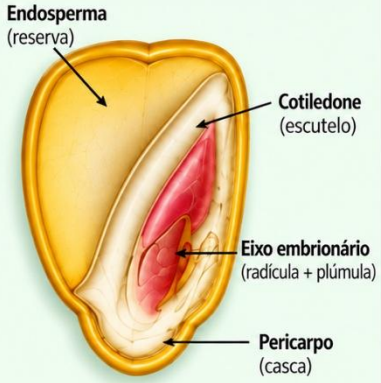


Semente viável
(tecido vivo corado)

Semente não viável
(sem coloração)

A coloração vermelha indica atividade das desidrogenases e, portanto, tecido vivo e semente viável.

ESTRUTURA DA SEMENTE DE MILHO
(corte longitudinal)

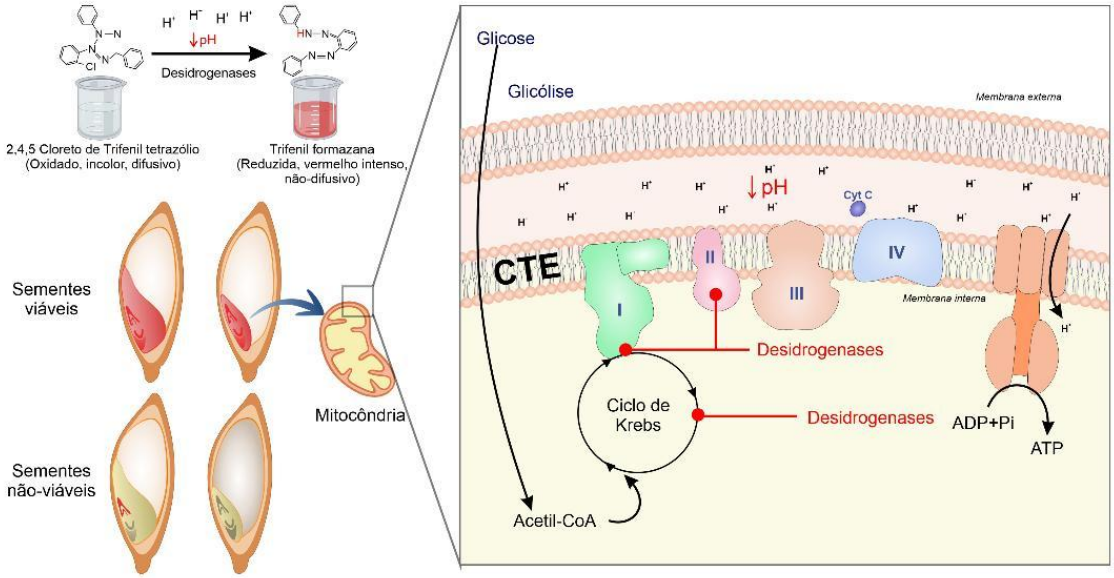


INTERPRETAÇÃO

- A **coloração vermelha** indica a presença **de atividade das desidrogenases,** indicando tecido vivo.
- Zonas mais intensamente coradas correspondem a **regiões metabolicamente ativas** (ex.: eixo embrionário).
- Partes **sem coloração** indicam **ausência de atividade enzimática** (tecido morto ou inativo).
- O aquecimento (fervura) desnatura as enzimas, impedindo a redução do TTC, servindo como **controle negativo.**

CONCLUSÃO

Sementes que apresentam coloração vermelha em suas estruturas vitais são consideradas viáveis.



Perguntas:

1. O teste de TTC é específico para determinar a atividade de que tipo de enzima?

O teste é utilizado para detectar a atividade das desidrogenases, enzimas que catalisam reações de oxirredução por transferência de hidrogênio/elétrons do substrato para um aceptor.

2. Por que o teste de TTC pode ser usado para indicar a vitalidade de sementes?

Porque tecidos vivos apresentam atividade metabólica e desidrogenativa. As desidrogenases ativas promovem a redução do TTC e a formação de formazan vermelho. Portanto, a coloração indica a presença de tecido vivo e metabolicamente ativo.

3. Em que regiões da semente aparece a coloração vermelha?

A coloração aparece nas regiões vivas e metabolicamente ativas da semente. Em sementes de milho, espera-se coloração principalmente nos tecidos do embrião, particularmente no eixo embrionário, onde existe elevada atividade metabólica.

4. Descreva a reação que conduz ao aparecimento da cor vermelha.

Durante a reação catalisada pelas desidrogenases, o substrato reduzido perde hidrogênios/elétrons e é oxidado. O TTC atua como aceptor, sendo reduzido e convertido em formazan, que é insolúvel e apresenta coloração vermelha.

A reação geral apresentada no material é:

$BH_2 + A \rightarrow B + AH_2$

em que BH_2 é o substrato reduzido, A é o aceptor oxidado, B é o produto oxidado e AH_2 é o aceptor reduzido.

No teste:

TTC incolor + elétrons/H^+ → formazan vermelho

5. Zonas meristemáticas de raízes vivas apresentam reação positiva ao TTC e partes suberosas de raízes velhas dão resultado negativo. Explique.

As regiões meristemáticas são constituídas por células vivas e metabolicamente ativas, apresentando elevada atividade enzimática e, consequentemente, atividade de desidrogenases. Por isso, reduzem o TTC e ficam vermelhas.

Nas partes suberosas de raízes mais velhas predominam tecidos com baixa atividade metabólica ou células mortas, não ocorrendo redução significativa do TTC. Consequentemente, não aparece a coloração vermelha.

6. Cite o nome de pelo menos três desidrogenases que você conhece.

Exemplos: malato desidrogenase, lactato desidrogenase e álcool desidrogenase. Outro exemplo importante no metabolismo respiratório é a succinato desidrogenase.

7. Escreva a equação geral para a ação de uma desidrogenase.

Conforme apresentada no próprio material:

$BH_2 + A \rightarrow B + AH_2$

BH_2	=	substrato	reduzido
A	=	aceptor	oxidado
B	=	produto	oxidado

AH_2 = aceptor reduzido

Ideia central da prática: tecido vivo → desidrogenases ativas → redução do TTC → formação de formazan vermelho. Nas sementes fervidas, a atividade enzimática é perdida e, portanto, não se espera formação da coloração vermelha.

Aula 06- ATIVIDADE DA CATALASE EM TUBÉRCULOS DE BATATA

Introdução

Durante o metabolismo aeróbio das células vegetais ocorre a formação contínua de espécies reativas de oxigênio (EROs), entre elas o peróxido de hidrogênio (H_2O_2). Embora o H_2O_2 participe da sinalização celular em concentrações controladas, seu acúmulo excessivo pode provocar alterações oxidativas em proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e outros componentes celulares. Por isso, as plantas possuem sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos responsáveis por manter a homeostase redox e limitar os danos decorrentes do excesso de EROs (TAIZ et al., 2017; SMIRNOFF; ARNAUD, 2019).

Entre as principais enzimas antioxidantes encontra-se a catalase (CAT; EC 1.11.1.6), uma hemoproteína localizada predominantemente nos peroxissomos. Esses compartimentos apresentam intensa produção de H_2O_2 em processos metabólicos como a fotorrespiração e a β-oxidação de ácidos graxos. A catalase atua removendo rapidamente o excesso de H_2O_2 por meio de uma reação de dismutação, na qual duas moléculas de peróxido de hidrogênio são convertidas em água e oxigênio molecular, sem necessidade de um agente redutor adicional. Essa elevada capacidade de remoção torna a catalase um componente importante do sistema antioxidante e da regulação da concentração celular de H_2O_2 (MHAMDI; NOCTOR; BAKER, 2012; SMIRNOFF; ARNAUD, 2019).

A reação catalisada pode ser representada por:

$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$.

Em tecidos vegetais metabolicamente ativos, a presença da catalase pode ser demonstrada de maneira simples pela adição de peróxido de hidrogênio ao tecido. O oxigênio molecular formado durante a decomposição do H_2O_2 é liberado na forma de bolhas, permitindo a visualização qualitativa da atividade enzimática. A intensidade da formação de bolha depende, entre outros fatores, da quantidade e atividade da enzima presente no tecido, da disponibilidade do substrato e das condições às quais o tecido foi submetido.

O tubérculo de batata (*Solanum tuberosum* L.) constitui um material adequado para essa demonstração, pois apresenta atividade de catalase detectável. A catalase de tubérculos de batata já foi isolada e caracterizada bioquimicamente, confirmando a presença dessa enzima no tecido. Quando uma fatia fresca de batata é colocada em contato

com H_2O_2, observa-se rápida formação de bolhas de O_2. Em contraste, o aquecimento prévio do tecido reduz acentuadamente ou elimina essa resposta, pois temperaturas elevadas alteram a conformação tridimensional das proteínas e podem causar desnaturação e perda da atividade catalítica da enzima (BEERS; SIZER, 1990).

Assim, esta prática permite relacionar conceitos de metabolismo vegetal, estresse oxidativo, atividade enzimática e efeito da temperatura sobre proteínas. A comparação entre tubérculos frescos e previamente fervidos evidencia que a decomposição rápida do H_2O_2 observada no tecido vivo depende da atividade enzimática da catalase e permite discutir sua importância fisiológica na proteção das células vegetais contra o acúmulo excessivo de peróxido de hidrogênio.

Reação: $2\ H_2O_2 \xrightarrow{\text{CATALASE}} 2\ H_2O + O_2 \uparrow$

Procedimento experimental

A atividade da catalase será demonstrada pela decomposição do peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e consequente liberação de oxigênio molecular (O_2), visualizada pela formação de bolhas. Serão comparados tecidos de batata fresca e previamente submetidos à fervura.

1. Preparação do material vegetal. Corte duas fatias finas de tubérculo de batata, procurando manter espessuras semelhantes para facilitar a comparação entre os tratamentos.

2. Tratamento 1 – Batata fresca. Coloque uma das fatias de batata fresca em uma placa de Petri. Cubra o tecido com solução de peróxido de hidrogênio (água oxigenada 20 volumes) diluída na proporção de 30:1, conforme o protocolo da prática.

3. Observação da reação: Observe imediatamente a superfície e as bordas da fatia. Registre a ocorrência e a intensidade aparente da formação de bolhas. As bolhas correspondem ao O_2 liberado durante a decomposição do H_2O_2 catalisada pela catalase.

4. Tratamento 2 – Batata fervida. Utilize uma segunda fatia de batata previamente fervida por 5 minutos. Após o tratamento térmico, coloque-a em outra placa de Petri e adicione a mesma quantidade da solução diluída de peróxido de hidrogênio utilizada no tratamento com batata fresca.

5. Comparação dos tratamentos: Compare a formação de bolhas entre a batata fresca e a batata fervida. Observe se o aquecimento alterou a intensidade da reação e relacione o resultado à atividade da catalase no tecido.

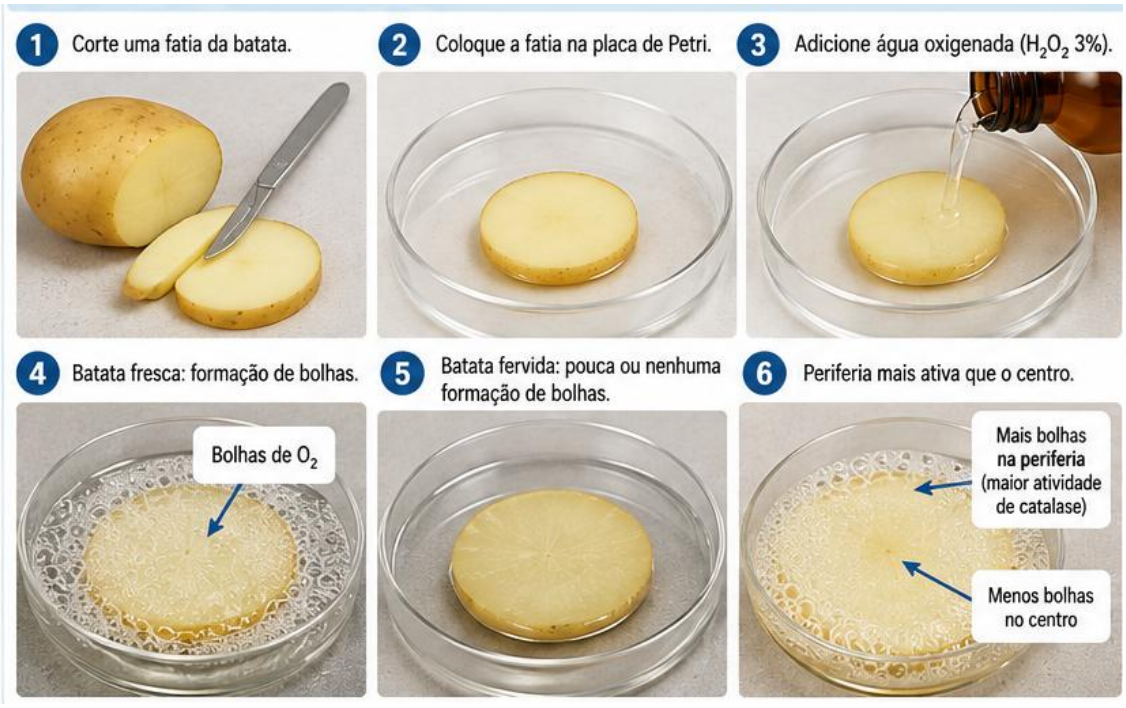
6. Interpretação. Discuta os resultados considerando que a catalase é uma enzima proteica. A menor formação, ou ausência, de bolhas no tecido fervido é indicativa da redução da atividade enzimática após o tratamento térmico.

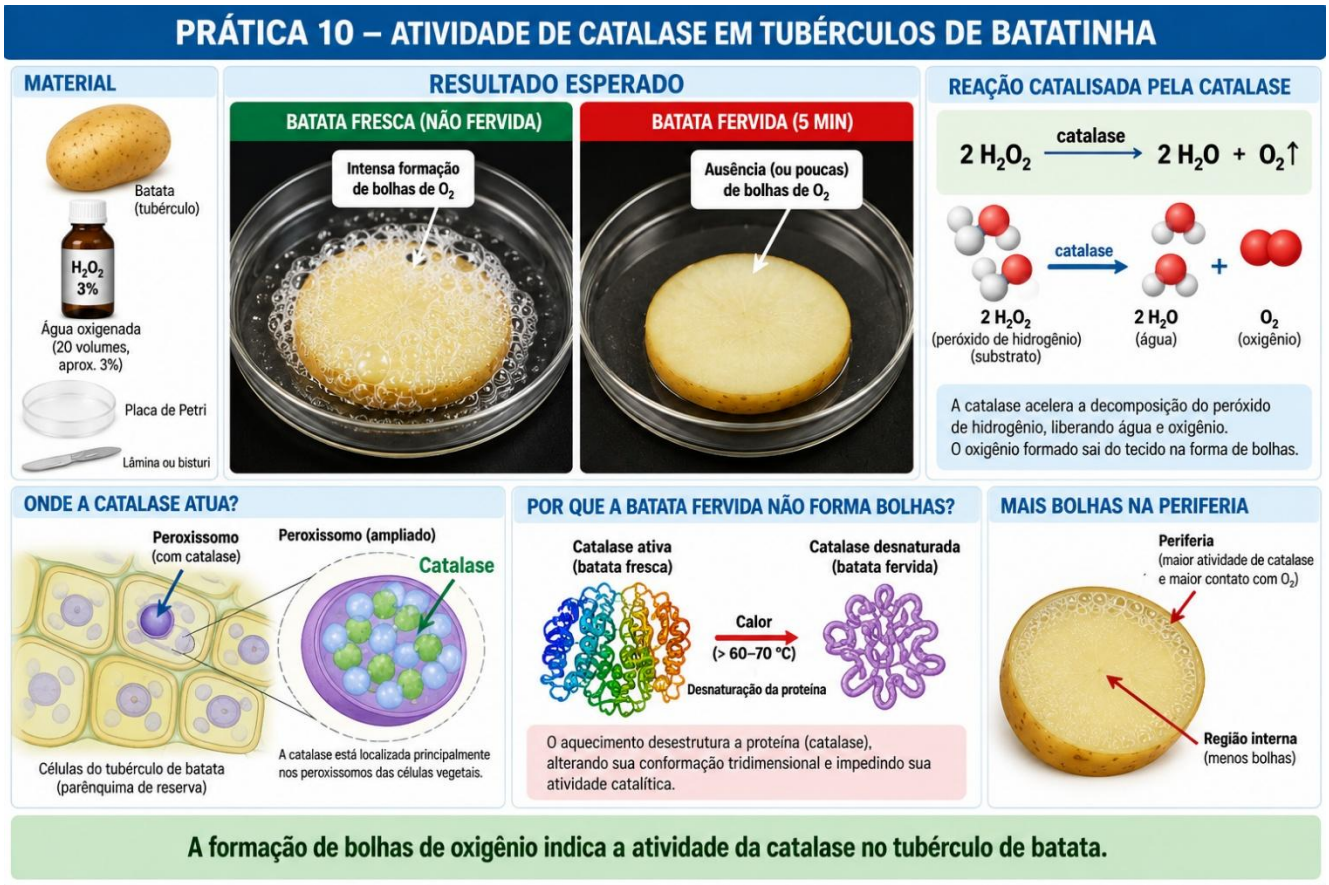
Reação observada

$2\ H_2O_2$ — catalase → $2\ H_2O + O_2 \uparrow$

Atenção para a observação em aula

Além de comparar a batata fresca com a fervida, observe se a formação de bolhas é homogênea em toda a fatia ou se existem diferenças entre a região periférica e os tecidos mais internos. Essa observação será utilizada posteriormente na discussão dos resultados.





Questões

1.Dê a reação das catalases, indicando o substrato e os produtos.

A catalase promove a decomposição do peróxido de hidrogênio:

$$2H_2O_2 \xrightarrow{\text{catalase}} 2H_2O + O_2\uparrow$$

O substrato é o peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e os produtos são água (H_2O) e oxigênio molecular (O_2). Na prática, o O_2 liberado é observado na forma de **bolhas**.

2.Por que há maior evolução de bolhas de oxigênio nos tecidos da periferia do que nos tecidos internos?

A maior formação de bolhas na periferia indica maior atividade aparente da catalase nessa região. Além de possíveis diferenças metabólicas entre os tecidos do tubérculo, há um aspecto experimental importante: os tecidos periféricos ficam mais diretamente expostos ao H_2O_2 e o O_2 produzido escapa mais facilmente para o meio. Portanto, mais bolhas não deve ser interpretado automaticamente como maior quantidade de catalase; o

resultado observado também depende do contato do substrato com o tecido e da liberação do gás. Além disso, nessa região pode haver maior atividade meristemática.

3.Que diferenças existem entre catalases, peroxidases e desidrogenases quanto às reações que catalisam?

As três são oxidorredutases, mas atuam de maneiras diferentes. A **catalase** remove H_2O_2 convertendo-o diretamente em H_2O e O_2. As **peroxidases** também utilizam H_2O_2, mas o empregam para oxidar outro substrato, por exemplo compostos fenólicos:

$$H_2O_2 + AH_2 \xrightarrow{\text{peroxidase}} 2H_2O + A$$

Já as **desidrogenases** removem hidrogênios/elétrons de um substrato e os transferem para aceptores como **NAD^+, $NADP^+$ ou FAD**. Por exemplo:

$$AH_2 + NAD^+ \xrightarrow{\text{desidrogenase}} A + NADH + H^+$$

Assim, de forma didática: **catalase** → elimina H_2O_2; **peroxidase** → usa H_2O_2 para oxidar outro composto**; desidrogenase** → transfere elétrons/hidrogênios entre moléculas.

4.Qual a principal diferença entre enzimas "preexistentes" e sintetizadas "de novo"?

As enzimas **preexistentes** já estão presentes na célula antes do estímulo e podem ter sua atividade rapidamente modificada por fatores como disponibilidade de substrato, pH, modificações pós-traducionais ou presença de ativadores/inibidores. As enzimas sintetizadas **de novo** são produzidas em resposta a determinado estímulo. Nesse caso, ocorre expressão gênica, com transcrição do gene e tradução do mRNA, aumentando a quantidade da proteína enzimática. Por isso, essa resposta geralmente é mais lenta do que a modulação da atividade de uma enzima que já estava presente.

Referências

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MØLLER, I. M.; MURPHY, A. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

MHAMDI, A.; NOCTOR, G.; BAKER, A. Plant catalases: peroxisomal redox guardians. Archives of Biochemistry and Biophysics, v. 525, n. 2, p. 181–194, 2012. DOI: 10.1016/j.abb.2012.04.015.

SMIRNOFF, N.; ARNAUD, D. Hydrogen peroxide metabolism and functions in plants. New Phytologist, v. 221, n. 3, p. 1197–1214, 2019. DOI: 10.1111/nph.15488.

BEERS, R. F.; SIZER, I. W. Purification and properties of a catalase from potato tubers (Solanum tuberosum). Plant Science, v. 72, n. 1, p. 19–26, 1990. DOI: 10.1016/0168-9452(90)90182-N.

Prática 02, aula 6

PRÁTICA 11 – DEMONSTRAÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO INDICADOR

A respiração celular é um processo fundamental pelo qual células vegetais e outros organismos oxidam moléculas orgânicas e conservam parte da energia liberada principalmente na forma de ATP. Em condições aeróbias, os carboidratos são progressivamente oxidados por glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia transportadora de elétrons mitocondrial. O oxigênio atua como aceptor final de elétrons, enquanto dióxido de carbono (CO_2) e água são produtos do metabolismo respiratório. De forma global e simplificada, a oxidação da glicose pode ser representada por: $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + energia. A respiração ocorre continuamente nos tecidos vegetais vivos, tanto na presença quanto na ausência de luz (TAIZ et al., 2017).

Nesta prática, a ocorrência de respiração é demonstrada indiretamente pela detecção do CO_2 liberado pelos materiais biológicos. Quando o CO_2 entra em contato com a água, parte dele se dissolve e participa do equilíbrio $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$. O aumento da concentração de CO_2 desloca esse equilíbrio no sentido da formação de H^+, reduzindo o pH da solução. Assim, alterações na concentração de CO_2 podem ser visualizadas por meio de um indicador ácido-base.

O azul de bromotimol é utilizado como indicador de pH. Em meio mais ácido apresenta coloração amarela; próximo à neutralidade, verde; e em meio mais alcalino, azul. Dessa forma, a produção de CO_2 pela respiração pode acidificar a solução e deslocar a coloração do indicador em direção ao amarelo. Os testes com HCl, NaOH, água contendo CO_2 e ar expirado permitem demonstrar previamente que a mudança de cor está relacionada ao pH e, no caso do CO_2, à sua dissolução e consequente acidificação do meio.

Os diferentes materiais biológicos empregados permitem comparar condições que favorecem ou impedem a atividade metabólica. A levedura em presença de sacarose dispõe de um substrato respiratório prontamente metabolizável e pode liberar CO_2. Sementes de milho em germinação apresentam elevada atividade metabólica, pois a mobilização das reservas sustenta o crescimento do embrião, aumentando a demanda por

energia e, consequentemente, a respiração. Materiais previamente fervidos funcionam como controles negativos, pois o aquecimento intenso compromete a integridade celular e desnatura proteínas essenciais ao metabolismo.

As folhas também respiram continuamente. Entretanto, quando iluminadas, realizam simultaneamente fotossíntese, processo que consome CO_2. Por isso, para demonstrar especificamente a liberação de CO_2 pela respiração foliar, o tubo contendo a folha é mantido no escuro, por exemplo, envolvido em papel-alumínio. Na ausência de luz, a fixação fotossintética de CO_2 é interrompida, enquanto a respiração mitocondrial continua, permitindo detectar com maior clareza o CO_2 produzido pelo tecido.

A prática, portanto, evidencia que a respiração é uma propriedade de tecidos vivos e metabolicamente ativos e mostra como a produção de CO_2 pode ser utilizada como indicador qualitativo da atividade respiratória. Também permite relacionar respiração, disponibilidade de substrato, germinação, viabilidade celular e interação entre respiração e fotossíntese.

Relações-chave para interpretar a prática

• Respiração aeróbia (representação global): $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + energia (ATP).

• CO_2 em solução aquosa: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$.

• Mais CO_2 dissolvido → maior acidificação → menor pH → azul de bromotimol tende ao amarelo.

• Folha no escuro: fotossíntese é interrompida, mas a respiração continua → o CO_2 respiratório pode se acumular.

PROCEDIMENTO DA AULA

Esta prática utiliza o azul de bromotimol para evidenciar alterações de pH associadas à presença de CO_2. Inicialmente são realizados testes com o indicador e, em seguida, diferentes materiais biológicos são comparados quanto à liberação de CO_2.

1. Testes do indicador

Teste 1 – meio ácido e básico. Coloque aproximadamente 5 gotas de azul de bromotimol em um tubo de ensaio. Adicione HCl 0,1 N, gota a gota, observando a mudança de coloração. Em seguida, adicione NaOH 0,1 N, gota a gota, e observe a nova mudança de cor. Registre as cores observadas.

Teste 2 – CO_2 dissolvido em água. Coloque aproximadamente 5 gotas do indicador em outro tubo. Acrescente, gota a gota, água contendo CO_2 (água mineral gasosa) até ocorrer mudança perceptível de coloração. Registre o resultado.

Teste 3 – CO_2 do ar expirado. Coloque de 10 a 12 gotas do indicador em um tubo de ensaio. Utilizando um canudo de refresco ou uma pipeta, sopre lentamente, fazendo o ar expirado borbulhar na solução. Observe e registre a mudança de cor.

2. Demonstração da respiração em materiais biológicos

Prepare os tubos com azul de bromotimol e os diferentes materiais indicados abaixo. Observe a coloração inicial do indicador e compare-a com a coloração após o período de incubação.

Tubo	Material/condição	Finalidade da comparação
1	Indicador sem material biológico (controle)	Controle da coloração do indicador.
2	Suspensão de levedura + solução de sacarose a 10%	Avaliar a liberação de CO_2 na presença de substrato respiratório.
3	Suspensão de levedura + água destilada	Comparar a respiração da levedura sem adição de sacarose.
4	Suspensão de levedura previamente fervida	Verificar o efeito da fervura sobre a atividade metabólica.
5	Sementes de milho em germinação	Demonstrar a intensa atividade respiratória de sementes em germinação.
6	Folha mantida no escuro	Evidenciar a respiração foliar sem interferência da fotossíntese.

Montagem e observação. Nos tubos com material sólido, utilize a malha plástica ou o suporte metálico para manter o material separado da solução indicadora, conforme a montagem demonstrada em aula. Tampe os tubos após a montagem. No tubo contendo a folha, envolva o conjunto com plástico preto ou papel-alumínio para impedir a entrada de luz. Após a incubação, compare a cor do indicador entre os tratamentos e com o controle.

A mudança em direção ao amarelo indica acidificação do meio associada ao aumento de CO_2.

3. Registro dos resultados

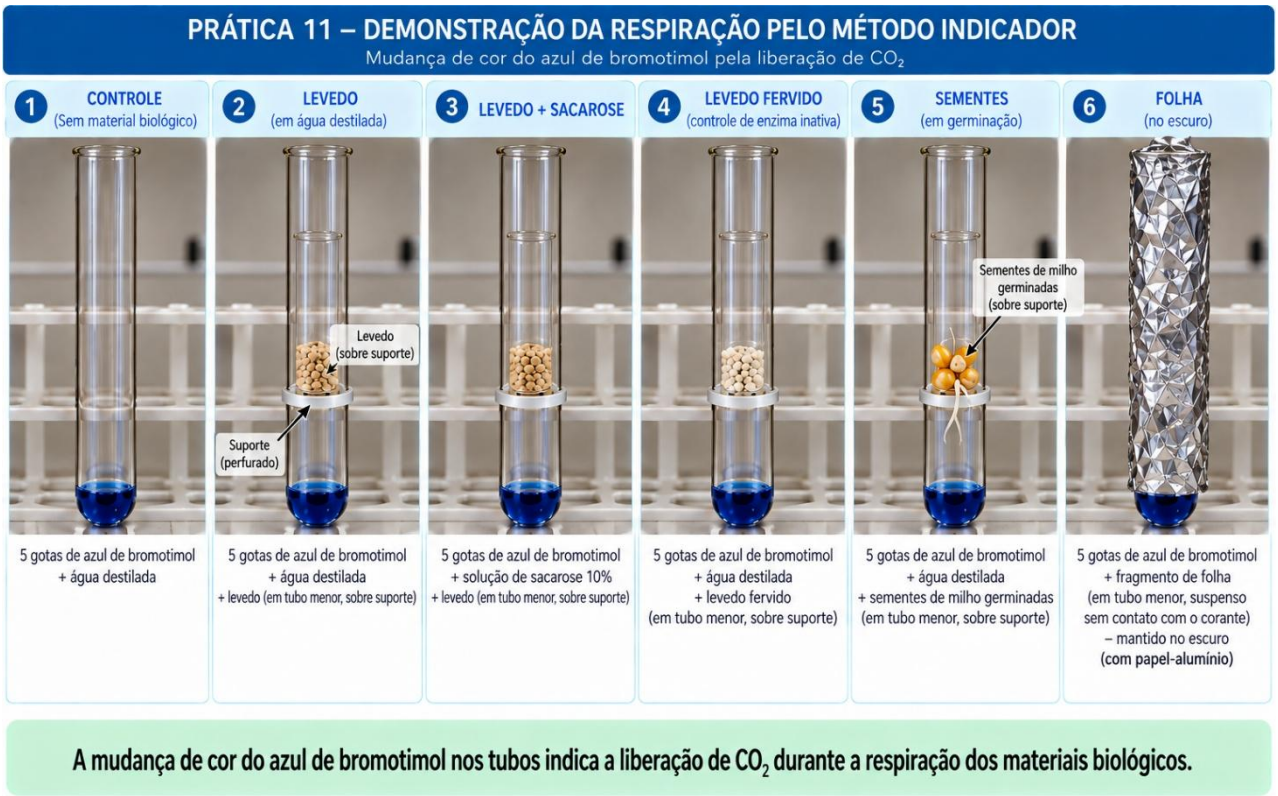
Registre a coloração inicial e final de cada tubo. Compare especialmente: levedura com sacarose × levedura em água; levedura ativa × levedura fervida; sementes em germinação × controle; e folha mantida no escuro × controle. Relacione as mudanças de cor à produção de CO_2 pela respiração.

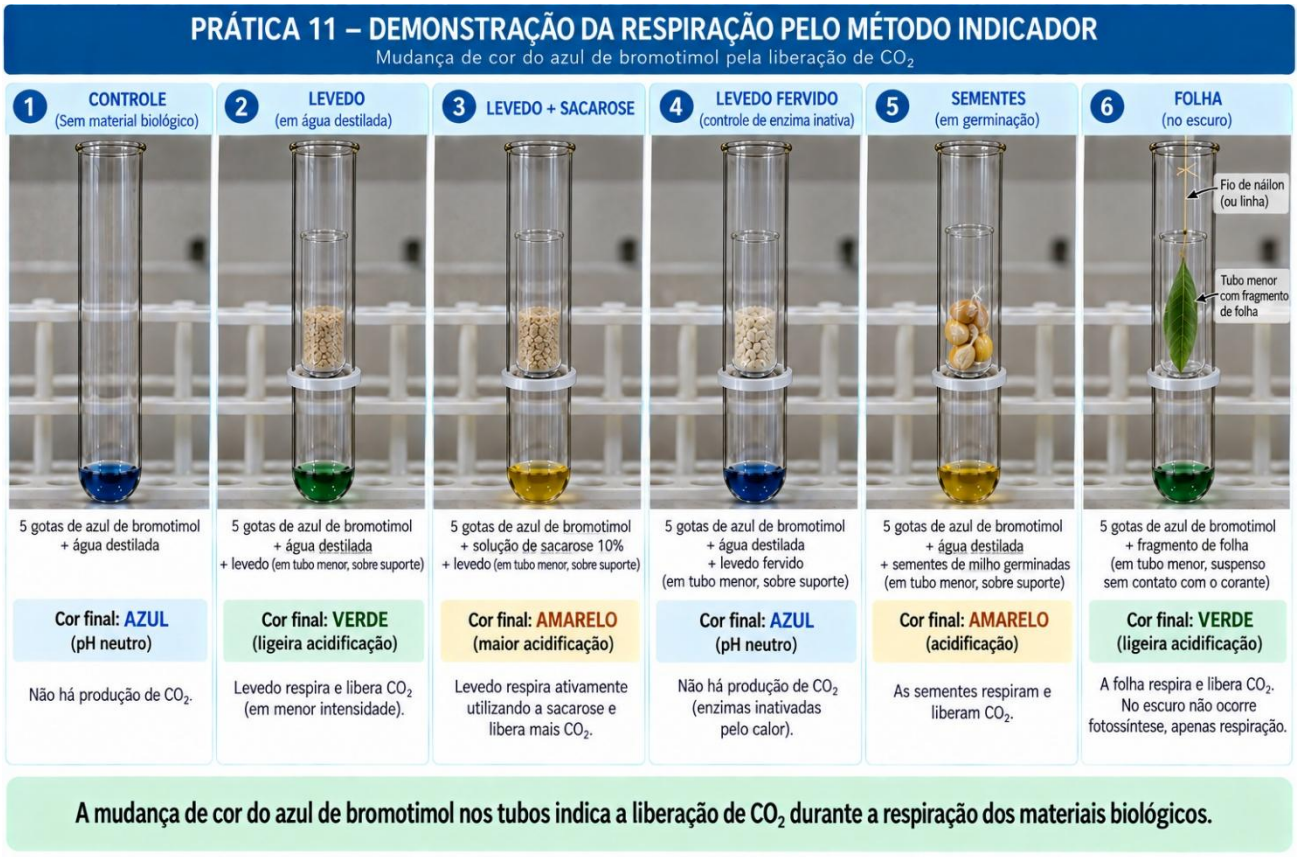
Interpretação do azul de bromotimol

Meio ácido → amarelo | Próximo ao neutro → verde | Meio alcalino → azul

Princípio químico

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$





TESTES COM O CORANTE

1. Comparando os resultados dos testes 1 e 2, o que acontece ao CO_2 quando dissolvido em água?

Quando o CO_2 se dissolve em água, parte dele participa do equilíbrio que leva à formação de ácido carbônico (H_2CO_3), que pode se dissociar liberando H^+:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

O aumento de H^+ provoca **redução do pH**, acidificando o meio. Por isso, a adição de água contendo CO_2 faz o azul de bromotimol mudar em direção ao **amarelo,** comportamento semelhante ao observado quando se adiciona ácido no teste 1.

2. Explique o resultado do teste 3.

No teste 3, o ar expirado é borbulhado na solução contendo azul de bromotimol. Como o ar expirado possui **maior concentração de CO_2** que o ar atmosférico, esse CO_2 dissolve-se na solução e provoca sua acidificação.

Assim:

ar expirado → ↑ CO_2 dissolvido → ↑ H^+ → ↓ pH → indicador tende ao amarelo.

Portanto, o teste demonstra indiretamente a presença de **CO_2 no ar expirado**.

3. O que havia em comum nos tubos onde houve mudança de cor?

Nos tubos em que o indicador mudou em direção ao **amarelo**, havia **produção/liberação de CO_2 por material biologicamente ativo**.

O CO_2 produzido acumulou-se no sistema fechado, dissolveu-se na fase aquosa do indicador e promoveu sua acidificação.

Assim, o ponto em comum é:

$$\boxed{\text{atividade metabólica} \rightarrow CO_2 \rightarrow \text{acidificação} \rightarrow \text{mudança de cor}}$$

Na montagem da aula, isso é particularmente evidente na levedura com sacarose, nas sementes de milho em germinação e na folha mantida no escuro.

4. Compare e justifique os resultados obtidos nos tubos 2, 3 e 4.

Tubo 2 – Levedo + água destilada:

A atividade metabólica é menor porque não foi fornecida sacarose como substrato adicional. Pode ocorrer alguma produção de CO_2 utilizando reservas/substratos disponíveis nas células, mas ela tende a ser menor. Por isso, a alteração do indicador pode ser menos intensa.

Tubo 3 – Levedo + sacarose:

A sacarose fornece um **substrato energético** para o metabolismo da levedura. Consequentemente, há maior produção de CO_2, maior acidificação do meio e mudança mais evidente do indicador para **amarelo**.

Tubo 4 – Levedo fervido:

A fervura provoca danos celulares e desnaturação de proteínas essenciais ao metabolismo. Dessa forma, a atividade metabólica é interrompida ou drasticamente reduzida e praticamente não ocorre produção de CO_2. O indicador, portanto, **não apresenta a mudança característica de acidificação**.

Em resumo:

Levedo + sacarose > levedo sem sacarose ≫ levedo fervido

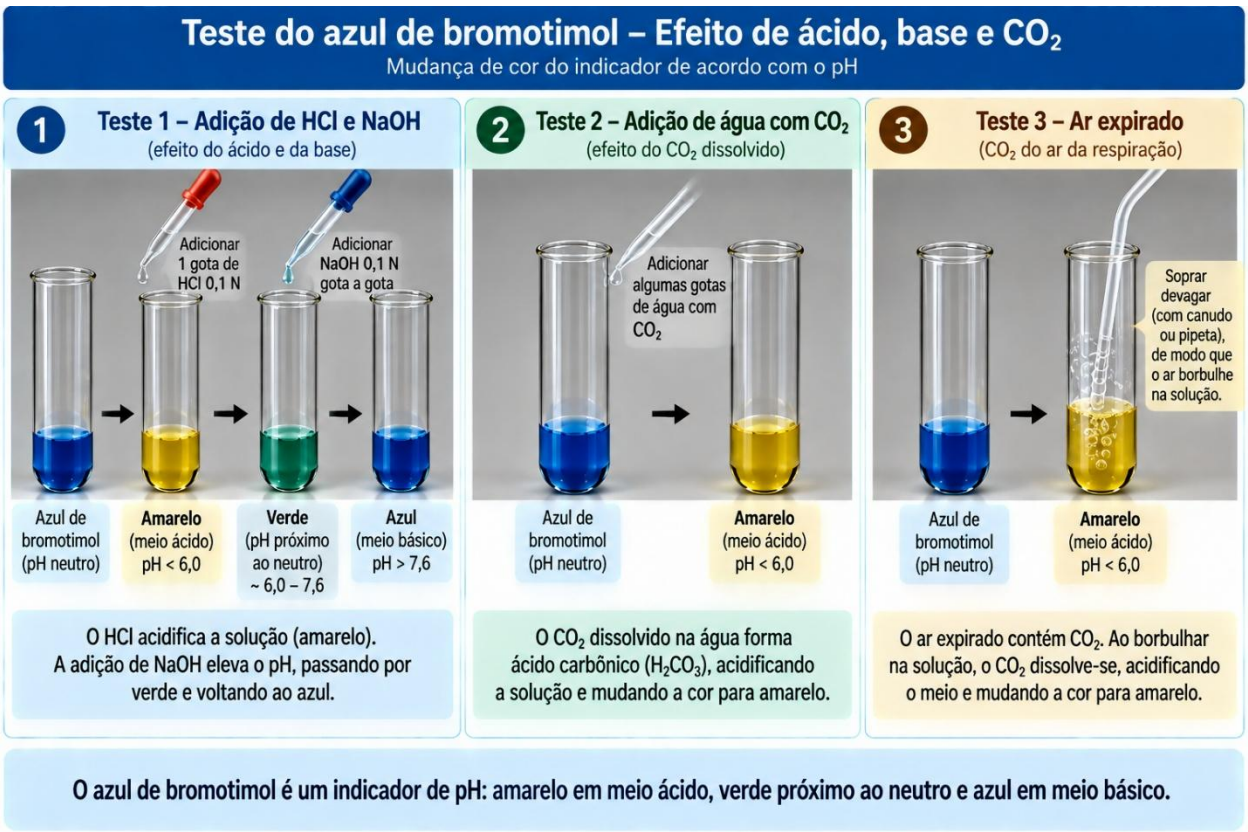
em termos de produção esperada de CO_2.

5. Para demonstrar a respiração em folhas, por que foi necessário cobrir o tubo com papel-alumínio?

Porque uma folha iluminada realiza simultaneamente **respiração e fotossíntese**. A respiração libera CO_2, enquanto a fotossíntese consome CO_2. Ao envolver o tubo com papel-alumínio, a folha fica no **escuro**, impedindo a fotossíntese dependente de luz, mas a **respiração mitocondrial continua**. Consequentemente, o CO_2 liberado pela respiração pode se acumular e acidificar o indicador:

Escuro → sem fotossíntese → respiração continua →↑ CO_2

Essa é justamente a razão experimental para manter a folha no escuro: **evitar que o CO_2 produzido pela respiração seja simultaneamente consumido pela fotossíntese**, tornando a demonstração da respiração muito mais evidente.



QUESTÕES

1. Comparando os resultados dos testes 1 e 2, o que acontece ao CO_2 quando dissolvido em água?

O **CO_2 dissolve-se na água** e estabelece um equilíbrio com o ácido carbônico (H_2CO_3). Uma fração do ácido carbônico se dissocia, formando bicarbonato (HCO_3^-) e liberando prótons (H^+):

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

O aumento da concentração de H^+ reduz o pH da solução, tornando o meio mais ácido. Por isso, assim como a adição de HCl no teste 1, a adição de água contendo CO_2 no teste 2 faz o azul de bromotimol mudar em direção ao **amarelo**.

Portanto, a conclusão principal é:

CO_2 dissolvido em água → acidificação do meio → diminuição do pH → mudança do indicador para amarelo.

2. Explique o resultado do teste 3.

No teste 3, o aluno sopra através de um canudo ou pipeta, fazendo o ar expirado borbulhar na solução contendo azul de bromotimol. O ar expirado contém uma concentração de CO_2 consideravelmente maior que o ar atmosférico. Ao entrar em contato com a solução, parte desse CO_2 se dissolve e participa do equilíbrio:

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Consequentemente, ocorre aumento de H^+ e diminuição do pH. O azul de bromotimol, portanto, muda progressivamente em direção ao **amarelo**. Esse teste demonstra que o **CO_2 presente no ar expirado é capaz de acidificar uma solução aquosa**.

3. O que havia em comum nos tubos onde houve mudança de cor?

Nos tubos contendo materiais biológicos metabolicamente ativos, ocorreu **respiração celular com liberação de CO_2**. Na respiração aeróbia, moléculas orgânicas são oxidadas e seus carbonos são liberados principalmente na forma de CO_2 durante a

descarboxilação do piruvato e o ciclo dos ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs). De maneira simplificada:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + energia$$

O CO_2 produzido pelos organismos acumula-se no tubo fechado e entra em equilíbrio com a fase aquosa contendo o indicador. Isso diminui o pH e altera a cor do azul de bromotimol.

Assim, o que os tubos que mudaram de cor tinham em comum era a presença de **material biologicamente ativo produzindo CO_2**. Importante: o azul de bromotimol não detecta diretamente a respiração. Ele detecta a alteração de pH provocada pelo CO_2, que, nas condições do experimento e com os controles adequados, funciona como evidência indireta da atividade respiratória.

4. Compare e justifique os resultados obtidos nos tubos 2, 3 e 4.

A comparação desses três tubos demonstra a importância da disponibilidade de **substrato respiratório** e da manutenção da **atividade metabólica das células**.

Tubo 2 – levedo + água destilada:

As células de levedura permanecem metabolicamente ativas, mas não recebem sacarose adicionada ao meio. Elas ainda podem utilizar reservas ou substratos endógenos, portanto pode ocorrer alguma liberação de CO_2. A alteração de cor tende a ser **menor** que no tubo contendo sacarose.

Tubo 3 – levedo + sacarose:

A sacarose fornece uma fonte adicional de carbono e energia. Após sua utilização metabólica, os açúcares alimentam as vias catabólicas da levedura, aumentando a produção de CO_2. Por isso, espera-se **maior acidificação e mudança mais intensa do indicador em direção ao amarelo**.

Tubo 4 – levedo fervido:

A fervura causa perda da integridade celular e **desnaturação de proteínas e enzimas essenciais ao metabolismo**. Dessa forma, a atividade metabólica é interrompida ou drasticamente reduzida. A produção biológica de CO_2 torna-se desprezível e o indicador deve apresentar pouca ou nenhuma mudança.

Didaticamente, a relação esperada é:

$$\boxed{\text{Levedo + sacarose} > \text{levedo sem sacarose} \gg \text{levedo fervido}}$$

Em relação à produção de CO_2 nas condições da prática.

5. Para demonstrar a respiração em folhas, foi necessário cobrir o tubo com papel-alumínio. Por quê?

As células da folha realizam **respiração mitocondrial tanto na presença quanto na ausência de luz**. Entretanto, quando a folha está iluminada, ocorre também fotossíntese.

Os dois processos apresentam efeitos opostos sobre o CO_2:

$$\text{Respiração} \rightarrow libera\ CO_2$$

$$\text{Fotossíntese} \rightarrow consome\ CO_2$$

Se a folha permanecesse iluminada, parte ou todo o CO_2 produzido pela respiração poderia ser utilizado pela fotossíntese. Isso reduziria o acúmulo líquido de CO_2 dentro do tubo e poderia dificultar a demonstração da respiração pelo indicador. O **papel-alumínio impede a ent rada de luz**, interrompendo a fotossíntese líquida dependente de luz, enquanto a respiração mitocondrial continua. Assim:

$$\boxed{\text{Escuro} \rightarrow \text{fotossíntese cessa} \rightarrow \text{respiração continua} \rightarrow CO_2 \uparrow \rightarrow pH \downarrow}$$

Consequentemente, torna-se mais fácil detectar o CO_2 produzido pela **respiração da folha** por meio da mudança de cor do azul de bromotimol.

Referência principal

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MØLLER, I. M.; MURPHY, A. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

MURPHY, A. Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal. 6. ed. Porto Alegre: Artmed.

Aula 07. Prática 12 – Efeito da temperatura na permeabilidade das membranas celulares

Introdução

A membrana plasmática é uma estrutura dinâmica formada principalmente por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas, responsável por controlar seletivamente a entrada e saída de substâncias. Sua fluidez depende da temperatura e da composição lipídica. Em temperaturas moderadas, a membrana mantém sua organização estrutural e funcional. Entretanto, temperaturas elevadas aumentam excessivamente a fluidez, promovendo desorganização da bicamada, alterações em proteínas de membrana e maior permeabilidade. Em temperaturas muito baixas, ocorre redução da fluidez e, sob congelamento, a formação de cristais de gelo pode causar danos estruturais e ruptura das membranas.

Na beterraba, os pigmentos betalaínicos encontram-se armazenados no vacúolo e normalmente permanecem compartimentalizados pelas membranas tonoplástica e plasmática. Quando essas membranas sofrem danos térmicos, os pigmentos extravasam para o meio externo. Assim, quanto maior a intensidade do dano provocado pela temperatura, maior será a quantidade de pigmento liberado e, consequentemente, maior a absorbância da solução medida em espectrofotômetro. A integridade das membranas é essencial para a manutenção da homeostase celular, sendo a temperatura um dos principais fatores ambientais capazes de alterar a fluidez, a permeabilidade e o funcionamento das proteínas de membrana. Dessa forma, a avaliação da liberação de betalaínas constitui uma forma simples e eficiente de demonstrar experimentalmente os efeitos da temperatura sobre a permeabilidade das membranas celulares.

Objetivo

Observar o efeito de temperaturas diversas sobre a permeabilidade de membranas de células de raízes de beterraba.

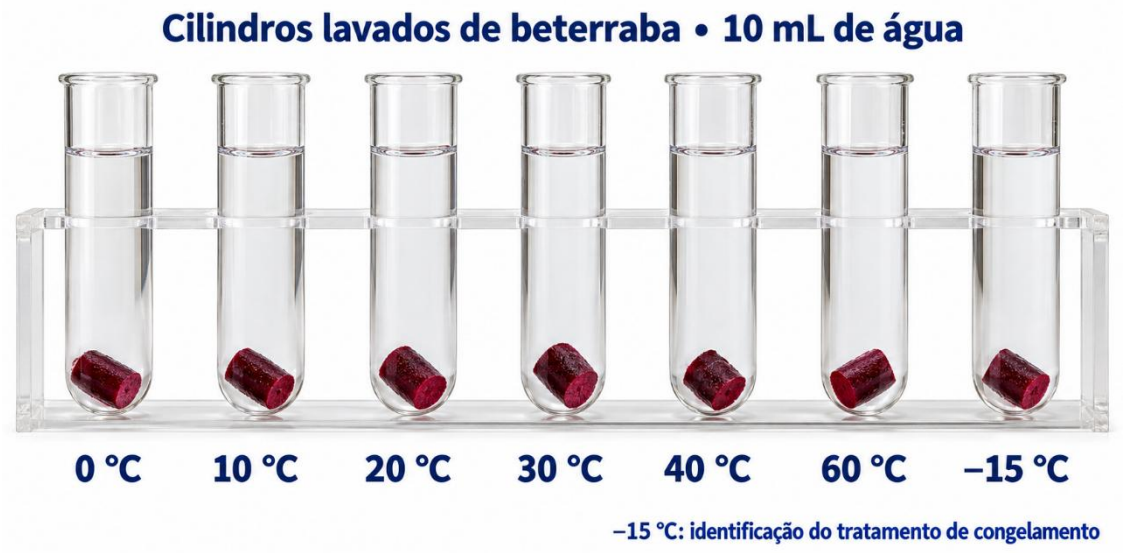
Material

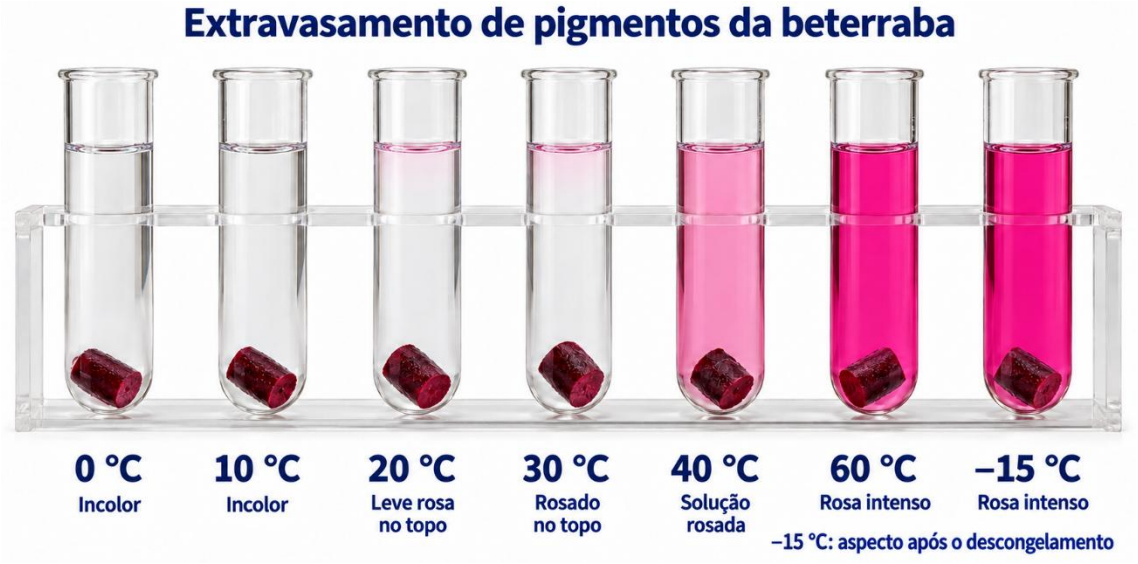
Raízes de beterraba
Tubos de ensaio (6)
Pipeta de 20 ml (1)
Perfurador de rolha
Banho-maria
Suporte para tubo de ensaio

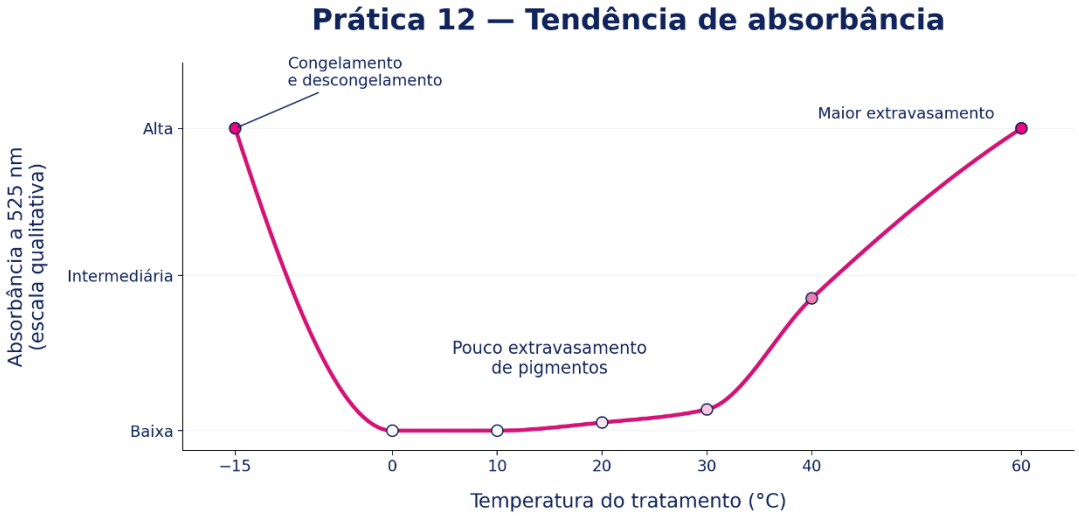
Procedimento

Retire, com um furador de rolhas de cerca de 10 mm de diâmetro, cilindros de uma raiz de beterraba vermelha. Corte 7 pedaços de coloração homogênea, com 20 mm de comprimento, e lave-os por cerca de 5 minutos, em água corrente, até que não saiam mais pigmentos pelas superfícies de corte. Deixe um cilindro no congelador (-15 °C), por mais ou menos uma hora, e coloque os cilindros restantes em tubos de ensaio contendo 10 ml de água destilada. Leve os tubos de ensaio para banhos às temperaturas de 0, 10, 20, 30, 40 e 60 °C, mantendo-os nessas condições por cerca de uma hora.

Retire o cilindro do congelador e coloque-o em um tubo de ensaio contendo 10 ml de água destilada, agitando-o. Transfira o conteúdo de cada tubo para uma cubeta de espectrofotômetro e leia as respectivas absorbâncias, a 525 nm. Construa um gráfico em que apareçam as temperaturas nas abscissas e as absorbâncias nas ordenadas.







Esquema baseado nas cores descritas; não representa leituras experimentais.
A posição vertical dos pontos e a curva são apenas ilustrativas.

Questões:

1. Por que a absorbância é baixa entre 10 e 30 °C e aumenta em temperaturas mais elevadas?

Entre 10 e 30 °C, as membranas das células da beterraba mantêm sua integridade e permeabilidade seletiva, retendo a maior parte das **betalaínas no vacúolo**. Assim, pouco pigmento passa para a água, resultando em baixa absorbância. Em temperaturas mais elevadas, o calor desorganiza a bicamada lipídica e pode desnaturar proteínas das membranas. Esses danos afetam o **tonoplasto e a membrana plasmática**, permitindo maior extravasamento dos pigmentos. Quanto maior a concentração de pigmentos na solução, maior tende a ser a absorbância.

2. Por que a absorbância é alta quando se congela o cilindro de beterraba?

O congelamento pode causar formação de gelo extracelular, retirada de água das células e desidratação intensa, desestabilizando as membranas. Dependendo das condições de congelamento, também pode ocorrer formação de gelo intracelular, com danos adicionais. Durante o descongelamento, as membranas danificadas não conseguem reter os pigmentos vacuolares, que passam para a água. Por isso, a solução apresenta coloração intensa e alta absorbância.

3. Que outro tratamento provocaria o mesmo efeito?

Um tratamento com detergente também provocaria extravasamento dos pigmentos, pois ele desorganiza e solubiliza componentes lipídicos das membranas. O etanol também pode aumentar a permeabilidade por alterar a organização dos lipídios e das proteínas. Esses tratamentos comprometem a compartimentalização celular, permitindo a saída dos pigmentos do vacúolo para o meio externo.

4. Cilindros de batatinha poderiam ser utilizados para estudar a permeabilidade pelo método colorimétrico? Justifique.

Não pelo mesmo método utilizado com a beterraba, considerando batatas de polpa branca ou amarela. Elas não apresentam quantidade comparável de pigmentos vacuolares hidrossolúveis intensamente coloridos, cujo extravasamento possa ser acompanhado dessa forma. Entretanto, poderiam ser utilizadas para avaliar danos às membranas pela **condutividade elétrica da solução**, que aumenta com a liberação de íons das células.

5. Por que os fruticultores geralmente armazenam seus frutos em temperaturas baixas, mas nunca inferiores a zero?

Temperaturas baixas reduzem a respiração, retardam o amadurecimento e a senescência e diminuem o desenvolvimento de muitos microrganismos, prolongando a conservação dos frutos. O congelamento pode danificar as membranas celulares. Após o descongelamento, esses danos favorecem a perda de líquidos, o amolecimento e a deterioração dos tecidos. A expressão “nunca inferiores a zero” é uma simplificação. O limite adequado depende da espécie e do ponto de congelamento do fruto, que pode ser inferior a 0 °C devido aos solutos. Além disso, frutos sensíveis ao frio podem sofrer danos mesmo em temperaturas acima de 0 °C.

Chilling

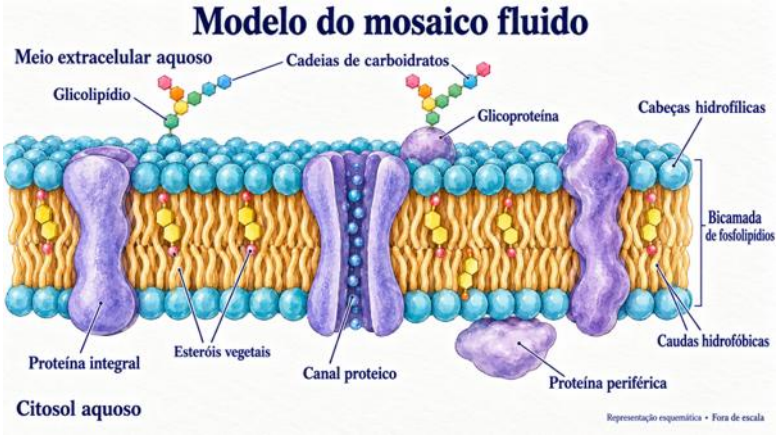


6. Desenhe um modelo de membrana, indicando sua constituição química.

O modelo adequado é o mosaico fluido. Para representá-lo, desenhe duas camadas de fosfolipídios, com as cabeças voltadas para os meios aquosos e as caudas voltadas umas para as outras. Acrescente proteínas inseridas na bicamada, esteróis entre os fosfolipídios e cadeias de carboidratos na face externa da membrana plasmática.

Componente	Localização e características
Fosfolipídios	Formam a bicamada; possuem cabeça polar hidrofílica e caudas apolares hidrofóbicas.
Proteínas integrais	Inseridas na bicamada; algumas a atravessam e atuam como canais, transportadores e receptores.
Proteínas periféricas	Associadas à superfície da membrana.
Esteróis vegetais	Situados entre os fosfolipídios; contribuem para regular a fluidez e a estabilidade.
Carboidratos	Ligados a proteínas e lipídios, formando glicoproteínas e glicolipídios na face externa da membrana plasmática.

Na beterraba, o pigmento está no vacúolo. Para alcançar a solução externa, ele precisa atravessar **o tonoplasto e a membrana plasmática** quando essas barreiras estão comprometidas.



7. Qual é a importância da lavagem dos cilindros de beterraba durante 5 minutos em água corrente?

A lavagem remove os pigmentos liberados pelas células danificadas durante o corte dos cilindros. Sem essa etapa, os pigmentos já presentes nas superfícies cortadas coloririam a solução, aumentando a absorbância independentemente do tratamento térmico. Assim, a lavagem permite atribuir com maior segurança as diferenças de absorbância ao efeito da temperatura sobre as membranas.

Prática 13. Permeabilidade das membranas celulares a moléculas e íons

As membranas celulares regulam as trocas de substâncias e mantêm condições internas necessárias ao metabolismo. Sua permeabilidade seletiva decorre da organização dos lipídios e das proteínas. A bicamada lipídica apresenta um interior hidrofóbico que favorece a passagem de determinadas moléculas sem carga, mas restringe fortemente a difusão de íons. Assim, tamanho, polaridade e estado de ionização influenciam a passagem das substâncias.

O transporte passivo ocorre a favor do gradiente de potencial químico ou, para íons, eletroquímico. Pode ocorrer diretamente pela bicamada ou com participação de canais e transportadores. O transporte ativo permite deslocamentos contra esse gradiente, utilizando energia diretamente ou acoplamento a outro fluxo. Nas plantas, as bombas de prótons estabelecem gradientes que sustentam o transporte de diversos solutos. A membrana plasmática e o tonoplasto, que delimita o vacúolo, contribuem para a compartimentalização e a homeostase celular.

Esses princípios ajudam a interpretar a prática com leveduras e vermelho-neutro. Embora sejam fungos, as leveduras permitem observar propriedades gerais das membranas e da compartimentalização de células eucarióticas. O vermelho-neutro é um corante vital e indicador de pH: apresenta coloração **avermelhada** em meio **ácido** e **amarelada** em meio **alcalino**. Sua forma não protonada atravessa membranas com maior facilidade; no vacúolo ácido, a protonação favorece sua retenção. Por isso, a cor das células pode diferir daquela observada no meio externo.

A comparação entre **ácidos e bases fortes e fracos** permite relacionar a resposta do indicador ao estado de ionização dos reagentes.

O ácido acético possui uma fração não dissociada capaz de atravessar a membrana e liberar prótons no interior celular.

Na solução aquosa **de amônia, usualmente denominada hidróxido de amônio**, a espécie NH_3 pode penetrar e consumir prótons ao formar NH_4^+, favorecendo a **alcalinização**. Já **HCl e NaOH** encontram-se amplamente dissociados em solução; seus efeitos dependem do transporte de espécies iônicas, do pH e da integridade das membranas. Concentrações equivalentes não significam pH idêntico.

Na prática, mudanças na coloração ajudam a acompanhar alterações do ambiente intracelular. Entretanto, a velocidade da mudança não depende apenas da permeabilidade: também envolve concentração, tamponamento, viabilidade celular e distribuição do

corante. O aquecimento pode comprometer as membranas e a manutenção dos gradientes, modificando a retenção do indicador. Dessa forma, o experimento relaciona propriedades químicas das substâncias, seletividade das membranas e manutenção da organização celular.

Procedimento

Prepare uma suspensão de levedo a 20% em carbonato de sódio a 0,5% e coloque 2 mL desta suspensão em 5 tubos de ensaio.

A cada um dos tubos adicione igual quantidade de solução de vermelho-neutro em água a 0,02%.

Prepare um sexto tubo contendo apenas vermelho-neutro e carbonato de sódio em quantidades iguais.

Anote a coloração da solução de carbonato de sódio mais vermelho-neutro (tubo 6) e das suspensões do levedo com o carbonato de sódio e vermelho-neutro (tubos 1 a 5) e interprete as diferenças.

Faça agora os seguintes testes:

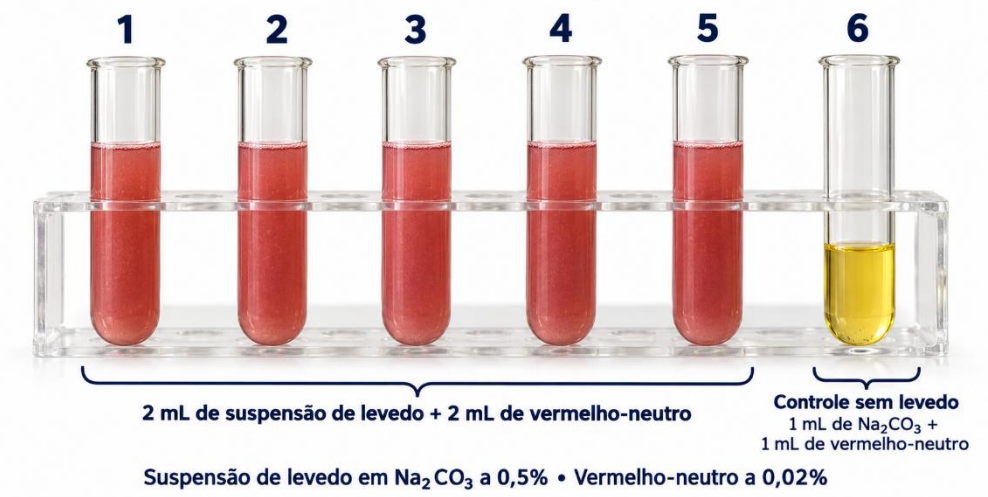
1) Centrifugue e Filtre o conteúdo do primeiro tubo e observe a cor do material.

2) Ferva em banho-maria o tubo 2, com o respectivo conteúdo, e observe o que acontece. Explique o resultado.

3) Adicione 3 mL da solução de **hidróxido de sódio** 0,02 N ao tubo 3.

4) Acrescente 4 mL da solução de hidróxido de amônio 0,02 N aos tubos 4 e 5.

5) Aos tubos 4 e 5, já com hidróxido de amônio, acrescente, respectivamente, 2 mL de **ácido clorídrico** 0,02 N e 2 mL de **ácido acético** 0,02 N. Faça uma observação bem rápida das possíveis mudanças de cor da solução indicadora.



Orientação para interpretação apresentada no roteiro

Na interpretação dos resultados, tenha em mente que, em solução aquosa, o carbonato de sódio, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio estão em estado predominantemente ionizado; o ácido acético e o hidróxido de amônio encontram-se, principalmente, na forma molecular. Leve também em consideração a estrutura das membranas celulares.

Explicação das mudanças de cor em cada tubo

O vermelho-neutro é um corante vital e indicador de pH: sua forma protonada apresenta coloração vermelha ou rosada, enquanto a forma não protonada é amarela. Em células viáveis, o corante pode atravessar as membranas e se acumular em compartimentos ácidos, especialmente no vacúolo. A cor observada no tubo resulta da distribuição do corante entre as células e o meio externo, do pH e da turbidez da suspensão. Portanto, não indica, isoladamente, o pH de todo o conteúdo do tubo.



Tubo 1 Centrifugação

Observação: sedimento vermelho e sobrenadante incolor.

Após a adição do vermelho-neutro, a suspensão pode apresentar inicialmente a cor amarela do meio alcalino com carbonato de sódio. Com a entrada e a retenção do corante nos vacúolos ácidos, as células ficam avermelhadas. A centrifugação concentra essas células no fundo, formando o sedimento vermelho, e separa o sobrenadante. O sobrenadante incolor indica que pouco corante permaneceu livre em quantidade visualmente detectável; demonstra que quase todo o corante entrou nas células. Ao adicionar mais vermelho-neutro ao sobrenadante separado, espera-se a cor amarela, pois

o meio externo continua alcalino. A centrifugação promove a separação física das células, sem ser, por si só, a causa da mudança de pH.

Tubo 2 Fervura

Observação: coloração laranja opaca.

O aquecimento intenso compromete a integridade das membranas, desnatura proteínas e interrompe a manutenção dos gradientes de prótons. Com a perda da compartimentalização, o corante deixa de permanecer restrito aos vacúolos ácidos e passa a refletir mais fortemente as condições do meio externo alcalino. O amarelo seria a tendência do indicador em um meio suficientemente alcalino. O laranja observado é compatível com a presença simultânea das formas amarela e vermelha, associada à heterogeneidade da amostra; a opacidade decorre das células, agregados e material celular em suspensão. A cor laranja, sozinha, não permite determinar o pH final nem comprovar lise completa de todas as células.

Tubo 3 Adição de hidróxido de sódio

Observação: manutenção da coloração vermelha após 3 mL de NaOH 0,02 N.

O NaOH se dissocia em Na^+ e OH^-, elevando o pH externo. Essas espécies carregadas não atravessam livremente o interior hidrofóbico da bicamada lipídica por difusão simples. Durante o intervalo de observação, células ainda íntegras podem manter seus compartimentos internos suficientemente ácidos para conservar o corante vermelho. A permanência da cor vermelha indica que não houve alcalinização interna suficiente para produzir uma viragem visível naquele momento. Isso não significa impermeabilidade absoluta aos íons: existem vias de transporte e, conforme a intensidade e a duração da exposição, o meio alcalino também pode causar danos às células.

Tubo 4 Hidróxido de amônio seguido de ácido clorídrico

Observação: coloração laranja após NH_4OH, mantida após a adição de HCl.

A solução denominada hidróxido de amônio contém amônia em equilíbrio com amônio. A espécie sem carga NH_3 pode atravessar membranas e, ao alcançar compartimentos ácidos, receber prótons e formar NH_4^+. Esse consumo de prótons eleva o pH interno e reduz a proporção da forma vermelha do indicador. A viragem parcial pode produzir a tonalidade laranja registrada. A adição de 2 mL de HCl 0,02 N fornece ácido ao meio externo, mas também neutraliza parte da base e reage com o carbonato presente. Por isso, não se pode presumir que o meio externo, ou o vacúolo, se torne imediatamente

ácido. A manutenção do laranja é compatível com uma reacidificação interna insuficiente durante o tempo observado. Não é correto explicar o resultado apenas afirmando que o HCl "não entra". Em água, ele se dissocia, e a resposta depende do balanço ácido–base, da capacidade de tamponamento, dos fluxos de prótons e da integridade das membranas.

Tubo 5 Hidróxido de amônio seguido de ácido acético

Laranja após NH_4OH; a cor final após ácido acético não foi explicitada. Na ilustração, o rosado foi apresentado como resultado esperado.

A etapa com NH_4OH tem a mesma interpretação do tubo 4. Depois da adição de ácido acético, sua fração não dissociada, CH_3COOH, pode atravessar a membrana e liberar prótons no interior celular. Se ocorrer acidificação suficiente do compartimento que contém o indicador, aumenta a forma protonada do vermelho-neutro, favorecendo o retorno ao rosa ou vermelho. Em meio muito alcalino, predomina o acetato, e a quantidade de ácido adicionada pode ser consumida pela neutralização da amônia e do carbonato. Assim, a cor final depende do pH efetivamente atingido, do tempo e da condição das células. O resultado rosado deve ser confirmado experimentalmente antes de ser descrito como observado.

Tubo 6 Controle sem levedo

Observação: solução amarela.

O tubo contém carbonato de sódio e vermelho-neutro, mas não contém leveduras. O carbonato torna o meio alcalino e favorece a forma amarela do indicador. Como não há células nem vacúolos ácidos, não ocorre o acúmulo intracelular responsável pela coloração vermelha dos tubos com levedo. Esse controle permite comparar a resposta do corante no meio externo com sua resposta na presença de células.

Compostos e permeabilidade da membrana

As espécies químicas que atravessam a bicamada lipídica.

Composto	Natureza	Penetra por difusão simples?
Vermelho-neutro	Corante orgânico; base fraca	Sim, principalmente na forma não protonada. Acumula-se em compartimentos ácidos após protonação.

Na_2CO_3	Sal de reação alcalina; dissocia-se em íons	Não livremente como íons pela bicamada. O transporte iônico depende de vias específicas.
NaOH	Base forte; dissocia-se em Na^+ e OH^-	Não livremente como íons pela bicamada. A alcalinização externa não implica viragem interna imediata.
NH_4OH Amônia aquosa	Base fraca; equilíbrio entre NH_3 e NH_4^+	Sim, a espécie sem carga NH_3 pode atravessar. Não atribuir essa passagem à molécula NH_4OH.
HCl	Ácido forte; ioniza-se em água	Não como HCl molecular em quantidade relevante. Seus efeitos dependem dos fluxos de prótons e do pH externo.
CH_3COOH	Ácido fraco; equilíbrio entre ácido não dissociado e acetato	Sim, na forma não dissociada CH_3COOH. A proporção dessa forma depende do pH.

“Não livremente” não significa impermeabilidade absoluta. Canais, transportadores e bombas permitem fluxos seletivos de íons. A parede celular não substitui a membrana como principal barreira seletiva.

Questões

1. Por que o vermelho-neutro adquire a coloração de reação ácida ao ser adicionado à suspensão de levedo em carbonato de sódio, que tem reação básica? Qual o tempo para a mudança de coloração?

O carbonato de sódio torna o meio externo alcalino, favorecendo inicialmente a coloração amarela do vermelho-neutro. Entretanto, o corante penetra nas células e se acumula nos **vacúolos, que apresentam pH ácido**. Nesse ambiente, ele é protonado e adquire coloração vermelha ou rosada. Assim, a suspensão pode ficar avermelhada mesmo com o meio externo alcalino, pois a coloração das células passa a predominar.

A mudança costuma ser rápida, mas **o tempo deve ser medido durante o experimento**.

2. Sabendo que todos os íons utilizados durante o experimento são monovalentes, como você explica a penetração mais rápida do íon potássio em relação ao sódio?

Embora K^+ e Na^+ tenham a mesma carga, eles apresentam diferenças de hidratação e de interação com proteínas de transporte. O Na^+ possui maior densidade de carga e interage mais intensamente com a água, formando uma camada de hidratação mais fortemente ligada. Isso influencia o custo energético de sua passagem por uma via de transporte.

Nas células, porém, a maior entrada de K^+ depende principalmente da **seletividade e da atividade dos canais e transportadores**, que podem favorecer o potássio em relação ao sódio. A comparação não deve ser explicada apenas pelo tamanho dos íons.

3. Por que moléculas de peso relativamente baixo atravessam mais rapidamente as membranas celulares do que íons de peso semelhante?

O interior da bicamada lipídica é hidrofóbico. Por isso, moléculas pequenas **sem carga e com características favoráveis à solubilização nos lipídios** podem atravessá-la com maior facilidade. Os íons possuem carga elétrica e são hidratados em solução. Sua passagem pelo interior hidrofóbico da membrana apresenta uma barreira energética elevada, de modo que geralmente precisam de canais ou transportadores. Portanto, **a massa molecular não determina sozinha a permeabilidade**: carga, polaridade, hidratação e lipossolubilidade também são fundamentais. Nem toda molécula pequena atravessa facilmente a membrana.

4. A uma suspensão de levedo em Na_2CO_3 a 0,5% foi adicionada uma solução de vermelho-neutro; a mistura foi fervida. Por que ela apresentou cor amarela após a fervura?

A fervura compromete as membranas e interrompe os processos que mantêm a acidez dos vacúolos. Com a perda da compartimentalização, o corante deixa de permanecer retido em um ambiente ácido e passa a refletir mais fortemente o **meio alcalino contendo carbonato de sódio**, adquirindo coloração amarela. A explicação central continua sendo a perda da compartimentalização e dos gradientes de pH.

5. Uma suspensão de levedura com vermelho-neutro ficou avermelhada e, após a adição de NH_4OH 0,02 N, tornou-se imediatamente amarelada. O que se conclui sobre o pH do suco celular e a permeabilidade das membranas ao NH_4OH?

A coloração inicialmente avermelhada indica que o corante estava em um compartimento ácido, principalmente o vacúolo. A mudança para amarelo indica **elevação do pH nesse compartimento**, suficiente para alterar a forma predominante do indicador. A solução denominada hidróxido de amônio contém NH_3 em equilíbrio com NH_4^+. A espécie **NH_3, sem carga, pode atravessar as membranas** e receber prótons no interior celular:

$NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$

O consumo de prótons favorece a alcalinização. Portanto, a interpretação mais precisa é que as membranas permitem a entrada de amônia, NH_3, e não que uma molécula estável de "NH_4OH" necessariamente atravesse a bicamada.

6. Por que, para a execução desse experimento, é imprescindível a utilização do vermelho-neutro?

Nesse método, o vermelho-neutro permite **visualizar alterações de pH relacionadas à entrada das substâncias e à manutenção dos compartimentos celulares**. Ele reúne duas propriedades importantes: atua como indicador ácido–base e pode penetrar nas células, acumulando-se em compartimentos ácidos. Dessa forma, sua mudança de cor permite acompanhar indiretamente alterações do ambiente intracelular. Sem o corante, essas alterações não seriam percebidas visualmente pelo procedimento empregado. Entretanto, a cor não mede diretamente a permeabilidade: também depende do pH externo, do tamponamento, da concentração do indicador e da viabilidade celular.

7. Supondo quatro tipos de partículas, AB, C^+, D^{2+} e E^{3+}, cuja penetração ocorre por difusão simples, qual seria a ordem decrescente de penetração e por quê?

Na simplificação proposta pelo exercício, admitindo AB como uma molécula neutra com afinidade pela bicamada e partículas com características comparáveis, a ordem esperada é:

$AB > C^+ > D^{2+} > E^{3+}$

A molécula neutra encontraria menor barreira para atravessar o interior hidrofóbico. Para os íons, o aumento da carga tende a intensificar a hidratação e o custo energético de entrada na bicamada.

Essa ordem não é uma regra universal. Sem informações sobre tamanho, polaridade e lipossolubilidade de AB, não é possível estabelecer uma sequência definitiva apenas pelas cargas. Em membranas celulares reais, a difusão simples de íons pela

bicamada é muito limitada, e canais e transportadores podem determinar uma seletividade diferente.

Referências de apoio

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Plant Physiology. 5. ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2010. Capítulos 1 e 6.

Weak Acid Permeation in Synthetic Lipid Vesicles and Across the Yeast Plasma Membrane. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6976801/

Evidence that Fungal MEP Proteins Mediate Diffusion of the Uncharged Species NH_3 across the Cytoplasmic Membrane. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC87293/